Topología

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

1. Espacios Topológicos **4**
- 1.1. Conjuntos abiertos . . . 4
- 1.2. Conjuntos cerrados . . . 8
- 1.3. Bases . . . 11
  - 1.3.1. Bases de entornos . . . 11
  - 1.3.2. Base de una topología . . . 12
  - 1.3.3. Subbases . . . 14
  - 1.3.4. Determinación de una topología por entornos . . . 15
- 1.4. Topología relativa . . . 16

2. Aplicaciones continuas **19**
- 2.1. Noción de continuidad y caracterizaciones . . . 19
- 2.2. Continuidad y subespacios . . . 21
- 2.3. Homeomorfismos . . . 22

3. Construcción de espacios topológicos **27**
- 3.1. Topología inicial . . . 27
  - 3.1.1. Embebimientos topológicos . . . 29
  - 3.1.2. Productos (finitos) de espacios topológicos . . . 31
- 3.2. Topología final . . . 36
  - 3.2.1. Identificaciones . . . 38
  - 3.2.2. Cocientes topológicos . . . 40
  - 3.2.3. Sumas finitas . . . 41
  - 3.2.4. Espacios proyectivos reales . . . 44

4. Separación **46**
- 4.1. Espacios de Hausdorff . . . 46
- 4.2. Comportamiento del axioma T_2 en las construcciones . . . 48

5. Numerabilidad **50**
- 5.1. Axiomas de numerabilidad . . . 50
  - 5.1.1. Primer axioma de numerabilidad . . . 50
  - 5.1.2. Sucesiones en espacios I AN . . . 51
  - 5.1.3. Segundo axioma de numerabilidad . . . 52
  - 5.1.4. Separabilidad . . . 53
  - 5.1.5. Espacios Lindelöf . . . 53
- 5.2. Comportamiento por construcciones . . . 55

6. Compacidad **62**
6.1. Concepto y resultados fundamentales 62
6.2. Comportamiento bajo construcciones 66
6.3. Compacidad local 67

Correo: luis.giraldo@mat.ucm.es
Despacho: 440
Bibliografía:

- Notas del profesor Ruiz. Esta es nuestra referencia (donde están las definiciones y resultados que usamos).
- Libro de Outerelo y Sánchez-Abril. Se adapta bien a lo que vamos a dar.

Observación. Mirar problemas del profesor Ruiz con los rayitos. Estos son para nota.

Evaluación:

- Examen tiene parte teórica y práctica.
- Hay dos pruebas de evaluación continua en clase. El nivel es un poco más fácil que el del examen.
- Máximo entre 90 % Examen y 10 % Evaluación Continua; y 80 % Examen y 20 % Evaluación Continua (esta es la teoría pero en la práctica la EC no baja la media).

Capítulo 1

Espacios Topológicos

1.1. Conjuntos abiertos

Definición 1.1 (Topología)**.** Dado un conjunto $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$, decimos que $\mathcal{T}$ es una **topología** de X y que $(X, \mathcal{T})$ es un **espacio topológico** si cumple que

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. Dado $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$, entonces $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$.
3. Si $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$, entonces $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$.

Notación (Conjunto abierto)**.** A los elementos de $\mathcal{T}$ los llamaremos **abiertos**.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Dado un conjunto X, tomamos $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$. Es sencillo ver que forman una topología. En particular a esta topología se la llama **topología trivial** y la denotamos por $\mathcal{T}_{\text{triv}}$.
2. Dado un conjunto X, podemos tomar $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$. A esta topología la llamaremos **topología discreta** y la denotaremos por $\mathcal{T}_{\text{dis}}$.

Ejemplo (El caso de los espacios métricos)**.** Dado un espacio métrico (X, d), recordamos que se definen la **bola abierta** de radio $r > 0$ y centrada en $x \in X$ de esta forma,

$$B_d(x, r) = \{y \in X \ : \ d(x, y) < r\}.$$

Podemos definir una topología $\mathcal{T}_d$ en X determinada por la distancia d. En esta topología los conjuntos abiertos son aquellos $U \subset X$ tales que para cada $x \in U$, existe $r > 0$ tal que $B_d(x, r) \subset U$. Comprobemos que efectivamente se trata de una topología:

1. Claramente tenemos que $\emptyset, X \in \mathcal{T}_d$.

2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_d$ y $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$. Entonces existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$, por lo que existe $r > 0$ tal que $B_d(x,r) \subset U_{i_0} \subset \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_d$.

3. Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_d$. Si $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ hemos terminado. Supongamos que existe $x \in U_1 \cap U_2$, entonces existen $r_1, r_2 > 0$ tales que $B_d(x,r_1) \subset U_1$ y $B_d(x,r_2) \subset U_2$. Cogiendo $r = \min\{r_1, r_2\} > 0$ tendremos que $B_d(x,r) \subset U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_d$.

Notación (Topología usual en $\mathbb{R}^n$)**.** En $\mathbb{R}^n$ y considerando la métrica euclídea, obtenemos como en el ejemplo anterior una topología que llamaremos la **topología usual** en $\mathbb{R}^n$ y la denotamos por $\mathcal{T}_u$.

Definición 1.2 (Espacio metrizable)**.** El espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es **metrizable** si es posible determinar alguna métrica en X tal que la topología determinada por esa métrica sea $\mathcal{T}$.

Observación. No todas las topologías son metrizables. En efecto, basta con considerar $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $|X| \geq 2$. Tenemos que existen $x_1, x_2 \in X$ con $x_1 \neq x_2$. Así, si existiera una métrica tendríamos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $d(x_1, x_2) = \varepsilon$. Tendremos entonces que $x_2 \notin B_d\left(x_1, \frac{\varepsilon}{2}\right) \in \mathcal{T}_{\text{triv}}$, pero esto no es posible porque esta bola no coincide con el vacío ni con X.

Ejemplo (Topología del punto)**.** Dado $a \in X$, consideramos la topología

$$\mathcal{T}_a := \{\emptyset\} \cup \{U \subset X \ : \ a \in U\}.$$

Veamos que es una topología:

1. Claramente tenemos que $\emptyset \in \mathcal{T}_a$ y como $a \in X$ tendremos que $X \in \mathcal{T}_a$.

2. Dada $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_a$, tenemos que existe $i_0 \in I$ tal que $a \in U_{i_0}$, por lo que $a \in \bigcup_{i\in I} U_i$, así $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}$.

3. Dados $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_a$, claramente $a \in U_1 \cap U_2$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_a$.

A esta topología la llamaremos la **topología del punto**. Podemos ver que si $|X| \geq 2$ tendremos que $\mathcal{T}_a \subsetneq \mathcal{T}_{\text{dis}}$.

Definición 1.3 (Topologías comparables)**.** Dado un conjunto X y dos topologías $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$, decimos que son **comparables** si $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ o $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$. En el primer caso diremos que $\mathcal{T}_1$ es **menos fina** que $\mathcal{T}_2$.

Observación. Para cualquier topología $\mathcal{T}$ de un conjunto X es sencillo ver que

$$\mathcal{T}_{\text{triv}} \subset \mathcal{T} \subset \mathcal{T}_{\text{disc}}.$$

Así, las topologías trivial y discreta son comparables con todas las topologías.

Ejemplo (Topología de los complementos finitos)**.** Dado un conjunto X y $\mathcal{T}_{CF} = \{\emptyset\} \cup \{A \subset X \ : \ X/A \text{ finito}\}$, veamos que es una topología.

1. Claramente tendremos que $X, \emptyset \in \mathcal{T}_{CF}$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_{CF}$. Tendremos que

$$X/\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) = \bigcap_{i\in I} (X/U_i)\,.$$

   Como cada X/U_i es finito, la intersección también será finita, por lo que $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_{CF}$.
3. Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{CF}$. Tenemos que,

$$X/\,(U_1 \cap U_2) = (X/U_1) \cup (X/U_2)\,.$$

   Como X/U_i es finito para $i \in \{1, 2\}$, tenemos que la unión también es finita, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{CF}$.

Si X es finito, tendremos que $\mathcal{T}_{CF}$ es la topología discreta. Sin embargo, si X es infinito esto no es generalmente cierto. Consideremos el caso particular de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$. Nos preguntamos si es comparable con la topología usual de $\mathbb{R}$. Es sencillo ver que $\mathcal{T}_{CF} \subsetneq \mathcal{T}_{\text{usual}}$. Es fácil ver también que no es metrizable.

Definición 1.4 (Entornos)**.** Sean $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$.

- Un **entorno abierto** de x es un conjunto abierto U tal que $x \in U$.
- Un **entorno** de x es un conjunto V tal que existe $U \in \mathcal{T}$ con $x \in U$ y $U \subset V$.

Notación. Si queremos destacar que $U \in \mathcal{T}$ es un entorno de $x \in X$, podemos escribir U^x.

Ejemplo. Consideremos la topología usual $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u\right)$. Sea $A = [0, 1] \times [0, 1]$. Tenemos que A es un entorno de $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ pero no es un entorno abierto de este punto.

Definición 1.5 (Punto interior). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Diremos que $x \in X$ es **interior** a A si A es entorno de x. Asimismo, designamos por $\operatorname{Int} A$ al conjunto de todos los puntos interiores de A.

Observación. Claramente tenemos que $\operatorname{Int} A \subset A$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Consideremos el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $|X| \geq 2$. Dado $\emptyset \neq A \subsetneq X$ nos preguntamos por el interior de A. Como $\mathcal{T}_{\text{triv}} = \{\emptyset, X\}$, solo puede ser que $\operatorname{Int} A = \emptyset$.
2. Si consideramos la topología $(X, \mathcal{T}_a)$, dado $A \subset X$ nos preguntamos por su interior. Distinguimos dos situaciones. Si $a \in A$, tenemos que $\operatorname{Int} A = A$. Si $a \notin A$, entonces $\operatorname{Int} A = \emptyset$.
3. Consideremos el espacio topológico $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$. Si tomamos $A \subset (0, 1)$ tendremos que $\operatorname{Int} A = \emptyset$.

Proposición 1.1. Si $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico, y $A \subset X$, entonces $\operatorname{Int} A = \bigcup_{U \in \mathcal{T},\, U \subset A} U$.

Demostración. Si $x \in \operatorname{Int} A$, tenemos que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $x \in U \subset A$, por lo que $\operatorname{Int} A \subset \bigcup_{U \in \mathcal{T},\, U \subset A} U$. Recíprocamente, si $x \in \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset A} U$, claramente tendremos que A es un entorno de x. □

Corolario 1.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$.

1. $\operatorname{Int} A$ es abierto.
2. $\operatorname{Int} A$ es el mayor abierto contenido en A.

Proposición 1.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$. Supongamos que $A \subset B$.

1. $\operatorname{Int} A \subset \operatorname{Int} B$.
2. $\operatorname{Int}(A \cap B) = \operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B$.

Demostración. Supongamos que $A \subset B$.

1. Tenemos que $\operatorname{Int} A \subset A \subset B$ y como $\operatorname{Int} B$ es el mayor abierto contenido en B debe ser que $\operatorname{Int} A \subset \operatorname{Int} B$.
2. Tenemos que $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset A \cap B \subset A$ y $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset A \cap B \subset B$. Por tanto, $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset \operatorname{Int} A$ y $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset \operatorname{Int} B$, por tanto tendremos que $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset \operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B$. Recíprocamente, tenemos que $\operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B$ es abierto y $\operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B \subset$

$A \cap B$. Así, por ser $\operatorname{Int}(A \cap B)$ el abierto más grande contenido en $A \cap B$ debe ser que $\operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B \subset \operatorname{Int}(A \cap B)$.

□

1.2. Conjuntos cerrados

Definición 1.6 (Conjunto cerrado)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $C \subset X$, decimos que C es **cerrado** si $X/C \in \mathcal{T}$.

Proposición 1.3. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico.

1. Los conjuntos $\emptyset$ y X son cerrados.
2. Dada $\{C_i\}_{i \in I} \subset X$ familia de cerrados, $\bigcap_{i \in I} C_i$ es cerrado.
3. Si $C_1, C_2 \subset X$ son cerrados, entonces $C_1 \cup C_2$ son cerrados.

Demostración. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico.

1. Es trivial puesto que $\emptyset = X/X \in \mathcal{T}$ y $X = X/\emptyset \in \mathcal{T}$.
2. Sea $\{C_i\}_{i \in I} \subset X$ una familia de cerrados, entonces,
$$X/\left(\bigcap_{i \in I} C_i\right) = \bigcup_{i \in I} (X/C_i) \in \mathcal{T}.$$
3. Sean $C_1, C_2 \subset X$ cerrados, entonces
$$X/(C_1 \cup C_2) = (X/C_1) \cap (X/C_2) \in \mathcal{T}.$$

□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ los únicos cerrados son X y $\emptyset$.
2. En el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, todos los subconjuntos de X son cerrados.
3. Si $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, todo subconjunto que es cerrado en $(X, \mathcal{T}_1)$ lo es también en $(X, \mathcal{T}_2)$.

Definición 1.7 (Punto adherente)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto adherente** a A si todo entorno de x tiene intersección no vacía con A. Designamos por $\overline{A}$ al conjunto de todos los puntos de adherencia de A.

Observación (Definición equivalente)**.** La definición es equivalente a pedir que todo entorno

abierto de x tenga intersección no vacía con A.

Proposición 1.4. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$.

1. $X/\overline{A} = \operatorname{Int}(X/A)$.
2. $X/\operatorname{Int} B = \overline{X/B}$.

Demostración. 1. Es sencillo ver que

$$x \in X/\overline{A} \iff x \notin \overline{A} \iff \exists V^x,\ V^x \cap A = \emptyset \iff \exists V^x \subset X/A \iff x \in \operatorname{Int}(X/A).$$

2. De forma análoga a antes

$$x \in X/\operatorname{Int} B \iff x \notin \operatorname{Int} B \iff \forall V^x,\ V^x \cap (X/B) \neq \emptyset \iff x \in \overline{X/B}.$$

□

Proposición 1.5. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Entonces,

$$\overline{A} = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} F.$$

Demostración. Se puede observar que $U \in \mathcal{T}$ y $U \subset X/A$ es equivalente a que $X/U = F$ sea cerrado y $A \subset F$. Así, tenemos que

$$X \cap \overline{A} = \operatorname{Int}(X/A) = \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset X/A} U = \bigcup_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X/F).$$

Así, aplicando las leyes de Morgan tenemos que

$$\overline{A} = X/\bigcup_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X/F) = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X/(X/F)) = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} F.$$

□

Corolario 1.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$.

1. $\overline{A}$ es cerrado.
2. $\overline{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A.

Proposición 1.6. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$.

1. Si $A \subset B$ entonces $\overline{A} \subset \overline{B}$.
2. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Demostración. Sean $A, B \subset X$.

1. Claramente tenemos que $A \subset B \subset \overline{B}$ y como $\overline{B}$ es cerrado, debe ser que $\overline{A} \subset \overline{B}$.
2. Tenemos que $A \subset A \cup B \subset \overline{A \cup B}$, por lo que $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$. Análogamente tenemos que $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Por tanto, $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Por otro lado, como $A \subset \overline{A} \cup \overline{B}$ y $B \subset \overline{A} \cup \overline{B}$, tendremos que $A \cup B \subset \overline{A} \cup \overline{B}$ y por tanto $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$.

□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ sabemos que para una bola abierta $B(x, r)$ se tiene que $\overline{B(x,r)} = \overline{B}(x, r)$ [a].
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $\emptyset \neq A \subset X$, claramente debe ser que $\overline{A} = X$.
3. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ con $A \subset X$, tendremos que $\overline{A} = A$.
4. En $(X, \mathcal{T}_a)$ para $a \in X$, dado $A \subset X$ podemos distinguir dos casos:
   - Si $a \in A$ tendremos que $\overline{A} = X$ puesto que para cualquier $x \in X$ y un entorno suyo V^x se tiene que $\{a, x\} \subset V^x$.
   - Si $a \notin A$, tendremos que $\overline{A} = A$, pues si $x \notin A$ entonces el entorno $\{x, a\} \cap A = \emptyset$.

[a] Esto no es cierto en general.

Definición 1.8 (Punto de acumulación)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto de acumulación** de A si para todo entorno V de x se tiene que $(V / \{x\}) \cap A \neq \emptyset$.

Definición 1.9 (Punto aislado)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto aislado** de A si existe un entorno V de x tal que $V \cap A = \{x\}$. [a]

[a] Necesariamente debe ser que $x \in A$.

Ejemplo. En el caso de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ con $A \subset \mathbb{R}^n$, tenemos que todos los puntos de A son puntos aislados y A no tiene puntos de acumulación.

Proposición 1.7. Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, se tiene que $\overline{A}$ es la unión disjunta del conjunto de puntos aislados de A y del conjunto de puntos de acumulación de A.

Demostración. Es trivial a partir de la definición ver que los puntos aislados y puntos de acumulación son puntos adherentes. Por otro lado, basta ver que si $x \in \overline{A}$, entonces todos sus entornos tienen intersección no nula con A. Si alguno de ellos cumple que su intersección con A es el conjunto $\{x\}$, será aislado, en caso contrario será un punto de acumulación. □

Definición 1.10 (Punto frontera)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto frontera** de A si todos sus entornos V verifican que $V \cap A \neq \emptyset$ y $V \cap (X/A) \neq \emptyset$. Al conjunto de puntos frontera de $A \subset X$ lo llamaremos la **frontera** de A y lo denotamos por ∂A.

Observación. Claramente se tiene que $\partial A = \overline{A} \cap \overline{(X/A)} = \overline{A}/\operatorname{Int}(A)$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ claramente tenemos que $\partial\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ y $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, todos los puntos de cualquier conjunto son aislados y la frontera de cualquier conjunto es vacía.
3. En $(X, \mathcal{T}_a)$ con $a \in X$, tenemos quepara $A \subset X$ podemos distinguir dos casos:
   - Si $a \in A$, entonces $\partial A = X/A$.
   - Si $a \notin A$, entonces $\partial A = A$.

1.3. Bases

1.3.1. Bases de entornos

Definición 1.11 (Base de entornos de un punto)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$. Una colección $\mathcal{V}(x)$ de entornos de x es una **base de entornos** de x si todo entorno de x contiene alguno de los elementos de $\mathcal{V}(x)$.

Observación (Construcción de una base de entornos abiertos a partir de una base de entornos)**.** Dada una base de entornos de x, $\mathcal{V}(x) = \{V_i^x\}_{i\in I}$, tenemos que para cada V_i^x existe U_i^x abierto tal que $x \in U_i^x \subset V_i^x$. Así, la colección $\mathcal{U}(x) = \{U_i^x\}_{i\in I}$ es una base de entornos abiertos de x.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$, tenemos que para $p \in \mathbb{R}^n$ el conjunto $\{B(p, \varepsilon)\}_{\varepsilon>0}$ es una base de entornos de p. También valdría el conjunto $\left\{B\left(p, \frac{1}{n}\right)\right\}_{n\in\mathbb{N}}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, buscamos una base de entornos abiertos para $x \in X$. Tenemos que todos sus conjuntos son abiertos, así todo $W \subset X$ con $\{x\} \subset W$. Por tanto, el conjunto $\mathcal{V}(x) = \{\{x\}\}$ es una base de entornos abiertos y además es la más pequeña.
3. Dado el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_a)$, tenemos que $\mathcal{V}(a) = \{\{a\}\}$ es una base de entornos abiertos. Por otro lado, para $x \neq a$ tenemos que $\mathcal{V}(x) = \{\{x, a\}\}$ es una

base de entornos abiertos de x. Ambas son las más pequeñas.

Proposición 1.8. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Son equivalentes,

1. $x \in \overline{A}$.
2. Dada una base de entornos $\mathcal{V}(x) = \{V_i^x\}_{i \in I}$ de x, se tiene que $V_i^x \cap A \neq \emptyset$, $\forall i \in I$.

Demostración. Supongamos que $A \subset X$.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Si $x \in \overline{A}$ tendremos que para cualquier entorno $V^x \cap A \neq \emptyset$, en particular, $\forall i \in I$, $V_i^x \cap A \neq \emptyset$.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Ahora, supongamos que V^x es un entorno de x, entonces existe $i_0 \in I$ tal que $V_{i_0}^x \subset V^x$. Así, tendremos que

$$\emptyset \neq V_{i_0}^x \cap A \subset V^x \cap A.$$

Por lo que $x \in \overline{A}$.

□

Definición 1.12 (Conjunto denso)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Decimos que A es **denso** si $\overline{A} = X$.

Proposición 1.9. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Tenemos que $A \subset X$ es denso si y solo si $\forall x \in X$, existe una base de entornos de x tal que todos sus elementos tienen intersección no vacía con A.

Demostración. Se sigue directamente de la proposición anterior. □

1.3.2. Base de una topología

Definición 1.13 (Base de una topología)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Decimos que $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$ es una **base** de $\mathcal{T}$ si $\forall U \in \mathcal{T}$, existe $J \subset I$ tal que $U = \bigcup_{j \in J} B_j$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos:

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ tenemos que $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) : x \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0\}$ es una base. Además, si tomamos sólo las bolas de radios racionales centradas en cada punto de $\mathbb{R}^n$, tendríamos una subcolección de $\mathcal{B}$ que también sería una base. Lo mismo si tomamos los radios de la forma $\frac{1}{n}$ con $n \in \mathbb{N}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ tenemos que $\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}$ es una base y es la más pequeña.
3. En $(X, \mathcal{T}_a)$ con $a \in X$, tenemos que la base mínima de $\mathcal{T}_a$ será $\mathcal{B} = \{\{a, x\} : x \in X\}$.

Proposición 1.10. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Se tiene que $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ es una base de $\mathcal{T}$ si y solo si para cada $x \in X$ la colección $\mathcal{B}(x) = \{B \in \mathcal{B} \,:\, x \in B\}$ es una base de entornos abiertos de x.

Demostración. Supongamos que $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$.

($\Rightarrow$) Supongamos que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$ y sea U^x un entorno abierto de $x \in X$. Tenemos que U^x es unión de elementos de $\mathcal{B}$, así existe $B^x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B^x \subset U^x$, por lo que $\mathcal{B}(x)$ es base de entornos abiertos de x.

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que $\forall x \in X$, la familia $\mathcal{B}(x)$ es una base de entornos abiertos de x. Si $U \in \mathcal{T}$, para cada $x \in U$ existe $B^x \in \mathcal{B}(x)$ tal que $x \in B^x \subset U$. Así, tenemos que podemos escribir

$$U = \bigcup_{x \in U} B^x.$$

Por tanto, U es unión de elementos de la familia $\mathcal{B}$.

□

Proposición 1.11. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$ con $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I}$.

1. $X = \bigcup_{i \in I} B_i$.
2. Si $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$.

1. Basta recordar que X es un abierto, por lo que $X \subset \bigcup_{j \in J} B_j$ con $J \subset I$.
2. Tendremos que $B_1 \cap B_2$ es abierto y es unión de conjuntos tomados en $\mathcal{B}$. Así, debe existir $B_3 \in \mathcal{B}$ que cumpla lo pedido.

□

Dado un conjunto X, cogemos $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$.

Definición 1.14 (Base de una topología)**.** Diremos que $\mathcal{B}$ es base de una topología de X si

1. X es unión de elementos de $\mathcal{B}$.
2. Dados $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

Proposición 1.12. Dado $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ que es base de una topología, existe una única topología en X que tiene a $\mathcal{B}$ por base y es

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{ U \subset X \,:\, U = \bigcup_{i \in I} B_i \right\}.$$

Demostración. Verifiquemos primero que $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ es una topología.

1. Por definición tenemos que $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Además, es trivial que $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Por definición tenemos que $\forall i \in I$, $\exists J_i$ tal que $U_i = \bigcup_{j\in J_i} B_j$. De esta forma,
$$\bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I}\left(\bigcup_{j\in J_i} B_j\right) \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}.$$
3. Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Para cada $x \in U_1 \cap U_2$, tendremos que existe $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ tales que $x \in B_1 \cap B_2 \subset U_1 \cap U_2$. Por el segundo axioma de la definición existe $B_3^x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3^x \subset U_1 \cap U_2$. De esta forma,
$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{x\in U_1\cap U_2} B_3^x.$$

Comprobemos ahora la unicidad. Si $\mathcal{B}$ es base de otra topología $\mathcal{T}'$ tendremos que sus conjuntos serán los que se pueden expresar como unión de conjuntos de $\mathcal{B}$, pero estos son precisamente los conjuntos de $\mathcal{T}$. □

Ejemplo. En $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u\right)$, sabemos que una base será $\mathcal{B} = \left\{B\left(x,\varepsilon\right) \,:\, x \in \mathbb{R}^2, \varepsilon > 0\right\}$. Sin embargo, podemos encontrar una base más pequeña, como por ejemplo
$$\left\{B\left(\left(q_1,q_2\right), \frac{1}{n}\right) \,:\, \left(q_1,q_2\right) \in \mathbb{Q}^2, n \in \mathbb{N}\right\}.$$

1.3.3. Subbases

Definición 1.15 (Subbase). Dado un espacio topológico y una colección $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}\left(X\right)$, decimos que $\mathcal{S}$ es una **subbase** de $\mathcal{T}$ si el conjunto formado por todas las intersecciones finitas de conjuntos de $\mathcal{S}$ es una base de $\mathcal{T}$.

Observación. Si $\mathcal{B}$ es base, también es subbase. Además, necesariamente debe ser que
$$\bigcup_{S\in\mathcal{S}} S = X.$$

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ tenemos que
$$\mathcal{S} = \{(-\infty, b) \,:\, b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) \,:\, a \in \mathbb{R}\},$$
es una subbase. En efecto, como $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}_u$ tenemos que toda intersección finita de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto. Además, todo intervalo (a, b) se puede expresar como intersección de dos elementos de $\mathcal{S}$:
$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty).$$

Así, la colección de intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{S}$ contiene la base que usamos habitualmente en la topología usual.

Proposición 1.13. Tomando un conjunto arbitrario X y una colección $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$ tal que $X = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$, existe una única topología $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$ tal que $\mathcal{S}$ es subbase de $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$.

Demostración. Si tomamos $\mathcal{B}$ como el conjunto de todas las intersecciones finitas en $\mathcal{S}$, bastaría con ver que $\mathcal{B}$ es base de una topología de X.

1. Se tiene que $X = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$ por hipótesis.
2. Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ con $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$. Si $x \in B_1 \cap B_2$, podemos poner

$$B_1 = S_{1,1} \cap \cdots \cap S_{1,m} \quad \text{y} \quad B_2 = S_{2,1} \cap \cdots \cap S_{2,n}.$$

   Así, tenemos que si tomamos $B_3 = B_1 \cap B_2$, $\mathcal{B}_3 \in \mathcal{B}$ por ser intersección finita de elementos de $\mathcal{S}$ y además $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

La unicidad se sigue de que la única base que puede formar $\mathcal{S}$ es $\mathcal{B}$ y de la unicidad proporcionada por la proposición anterior. □

1.3.4. Determinación de una topología por entornos

Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y dado $x \in X$ consideramos el conjunto de entornos de x

$$\mathcal{E}(x) = \{V \subset X \ : \ V \text{ entorno de } x\}.$$

Así, podemos definir la aplicación

$$\mathcal{E} : X \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) : x \to \mathcal{E}(x).$$

Esta aplicación satisface que:

1. Para cada $x \in X$, $\mathcal{E}(x) \neq \emptyset$.
2. Para todo $x \in X$ y para cada $V \in \mathcal{E}(x)$, se tiene que $x \in V$.
3. Para cada $x \in X$ si existe $M \subset X$ tal que existe $V \in \mathcal{E}(x)$ con $V \subset M$, entonces $M \in \mathcal{E}(x)$.
4. Para cada $x \in X$, si $V_1, V_2 \in \mathcal{E}(x)$ se tiene que $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{E}(x)$.
5. Para cada $x \in X$ y para todo $V \in \mathcal{E}(x)$, existe $W \in \mathcal{E}(x)$ tal que $x \in W \subset V$ y $\forall z \in W$, $W \in \mathcal{E}(z)$.

Observación. Sabemos que los abiertos de $(X, \mathcal{T})$ son exactamente aquellos que son entornos de todos sus puntos, es decir,

$$G \in \mathcal{T} \iff \forall x \in G, G \in \mathcal{E}(x).$$

Proposición 1.14. Dado un conjunto arbitrario $X \neq \emptyset$, si existe una aplicación

$$\mathcal{E} : X \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) : x \to \mathcal{E}(x),$$

que cumple las cinco propiedades descritas anteriormente, entonces existe una única topología $\mathcal{T}_\mathcal{E}$ en X tal que para cada punto $x \in X$, la familia $\mathcal{E}(x)$ sea el sistema de entornos del punto x en el espacio $(X, \mathcal{T}_\mathcal{E})$.

Demostración. Consideremos $\mathcal{T}_\mathcal{E} = \{G \subset X \ : \ G \in \mathcal{E}(x), \forall x \in G\}$. Veamos que $\mathcal{T}_\mathcal{E}$ es una topología.

1. Es trivial que $\emptyset \in \mathcal{T}_\mathcal{E}$. Por otro lado, si $x \in X$, tenemos que $\mathcal{E}(x) \neq \emptyset$ por lo que existe $V \in \mathcal{E}(x)$ con $x \in V$ y $V \subset X$. Por **(3)** tenemos que $X \in \mathcal{E}(x)$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_\mathcal{E}$. Sea $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$. Debe ser que existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$ y como $U_{i_0} \in \mathcal{T}_\mathcal{E}$ debe ser que $U_{i_0} \in \mathcal{E}(x)$. Por **(3)**, como $U_{i_0} \subset \bigcup_{i\in I} U_i$, debe ser que $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{E}(x)$, por lo que $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_\mathcal{E}$.
3. Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_\mathcal{E}$ con $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Tenemos que si $\forall x \in U_1 \cap U_2$, como $U_1, U_2 \in \mathcal{E}(x)$ por **(4)** tenemos que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{E}(x)$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_\mathcal{E}$.

Veamos ahora que los entornos de un punto $x \in X$ en $(X, \mathcal{T}_\mathcal{E})$ son exactamente los elementos de $\mathcal{E}(x)$. Por un lado, supongamos que $V \subset X$ es un entorno de $x \in V$. Entonces, existe $G \in \mathcal{T}_\mathcal{E}$ tal que $x \in G \subset V$ y como $G \in \mathcal{E}(x)$, por **(3)** tenemos que $V \in \mathcal{E}(x)$.
Recíprocamente, supongamos que $V \in \mathcal{E}(x)$. Consideremos el conjunto

$$G = \{y \in X \ : \ V \in \mathcal{E}(y)\}.$$

Podemos observar varias cosas:

1. Claramente $G \subset V$ por **(2)**.
2. Se puede ver que $x \in G$ puesto que $V \in \mathcal{E}(x)$.
3. Tenemos que $G \in \mathcal{T}_\mathcal{E}$. En efecto, si $x' \in G$ tenemos que $V \in \mathcal{E}(x')$ y por **(5)** tenemos que existe $W \in \mathcal{E}(x')$ tal que $\forall z \in W$, $V \in \mathcal{E}(z)$. Así, tenemos que $W \subset G$ y como $W \in \mathcal{E}(x')$ también $G \in \mathcal{E}(x')$.

Así, podemos concluir que V es un entorno de x en $(X, \mathcal{T}_\mathcal{E})$. □

1.4. Topología relativa

Definición 1.16 (Topología relativa)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $Y \subset X$. Se define la **topología relativa a** Y como

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y \ : \ U \in \mathcal{T}\} \subset \mathcal{P}(Y).$$

Comprobemos que efectivamente se trata de una topología:

1. Claramente $\emptyset \in \mathcal{T}_Y$ puesto que $\emptyset = \emptyset \cap Y$. Por otro lado, tenemos que $Y \cap X = Y$, por lo que $Y \in \mathcal{T}_Y$.
2. Sea $\{V_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_Y$, entonces tenemos que $\forall i \in I$, $\exists U_i \in \mathcal{T}$ tal que $V_i = U_i \cap Y$. Así, tenemos que
$$\bigcup_{i\in I} V_i = \bigcup_{i\in I} (U_i \cap Y) = \left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$
3. Sean $V_1, V_2 \in \mathcal{T}_Y$. Si $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, hemos terminado. En caso contrario, existen $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ tales que $V_1 = U_1 \cap Y$ y $V_2 = U_2 \cap Y$. De esta forma,
$$V_1 \cap V_2 = (U_1 \cap Y) \cap (U_2 \cap Y) = (U_1 \cap U_2) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$

Proposición 1.15. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y si $Y \subset X$, consideremos la topología relativa $(Y, \mathcal{T}_Y)$. Dado $F \subset Y$, tenemos que F es cerrado en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si existe $C \subset X$ cerrado en $(X, \mathcal{T})$ tal que $F = C \cap Y$.

Demostración. Tenemos que $F \subset Y$ es cerrado si y solo si Y/F es abierto si y solo si existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $Y/F = U \cap Y$ si y solo si $(X/U) \cap Y = F$. □

Proposición 1.16. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $Y \subset X$ y $x \in Y$. Si $\mathcal{V}(x) = \{W_i^x\}_{i\in I}$ base de entornos de x en $(X, \mathcal{T})$, entonces $\mathcal{V}_Y(x) = \{W_i^x \cap Y\}_{i\in I}$ es una base de entornos de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$.

Demostración. Si $\Omega \subset Y$ es entorno de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$, tenemos que existe un abierto en $\mathcal{T}_Y$ tal que $x \in V \subset \Omega$. Así, tenemos que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y$, por lo que existe $i_0 \in I$ tal que $W_{i_0}^x \subset U$, por lo que $W_{i_0}^x \cap Y \subset U \cap Y = V$. □

Observación. Es sencillo ver que $\forall W \subset X$ entorno de x en $(X, \mathcal{T})$ se tiene que $W \cap Y$ es entorno de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$.

Proposición 1.17. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico e $Y \subset X$. Si $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i\in I}$ una base de $\mathcal{T}$, entonces $\mathcal{B}_Y = \{B_i \cap Y\}_{i\in I}$ es una base de $\mathcal{T}_Y$.

Demostración. Sea $V \in \mathcal{T}_Y$, entonces existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y$. También sabemos que existe $J \subset I$ tal que $U = \bigcup_{j\in J} B_j$, por lo que
$$V = \left(\bigcup_{j\in J} B_j\right) \cap Y = \bigcup_{j\in J} (B_j \cap Y).$$
□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Sea $(X, \mathcal{T}) = (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ e $Y = [0, 1)$. Tenemos que el conjunto $\left[0, \frac{1}{2}\right)$ es un abierto en $\left([0, 1), \mathcal{T}|_{[0,1)}\right)$.
2. Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$, si $y \in X$ es un punto aislado de un conjunto $Y \subset X$, entonces tendremos que $\{y\}$ es un abierto en $(Y, \mathcal{T}_Y)$. Así, si todos los puntos de Y son aislados, entonces $\mathcal{T}_Y$ es la topología discreta en Y. Se dice entonces que Y es un **subespacio discreto**.
   a) Esto ocurre si tomamos $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ con la topología usual.
   b) Si fijamos $a \in X$ y tomamos $\mathcal{T}_a$ en X, el subespacio $X/\{a\}$ es discreto.

Proposición 1.18. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico e $Y \subset X$.

1. Si Y es abierto en X, entonces $V \subset Y$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si V es abierto en $(X, \mathcal{T})$.
2. Si Y es cerrado en X, entonces $F \subset Y$ es cerrado en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si F es cerrado en $(X, \mathcal{T})$.

Demostración. Supongamos que $Y \subset X$.

1. Sea Y abierto en $\mathcal{T}$ y sea $V \subset Y$. Si V es abierto en $\mathcal{T}_Y$ entonces existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y \in \mathcal{T}$. Recíprocamente, si V es abierto en $\mathcal{T}$, entonces $V = V \cap Y \in \mathcal{T}_Y$.
2. Sea Y cerrado en $\mathcal{T}$ y sea $F \subset Y$. Si F es cerrado en $\mathcal{T}_Y$, entonces existe $C \subset X$ cerrado en $\mathcal{T}$ tal que $F = C \cap Y$, que es cerrado en $\mathcal{T}$. Recíprocamente, si F es cerrado en $\mathcal{T}$ tenemos que $F = F \cap Y$ es cerrado en $\mathcal{T}_Y$.

□

Observación. Es sencillo ver que $Y \subset X$ es abierto si y sólo si todo subconjunto $W \subset Y$ que es abierto en Y es abierto en X. Análogamente, se puede afirmar que $Y \subset X$ es cerrado si y sólo si todo subconjunto $F \subset Y$ que es cerrado en Y es cerrado en X.

Capítulo 2

Aplicaciones continuas

2.1. Noción de continuidad y caracterizaciones

Definición 2.1 (Función continua)**.** Dados dos espacios topológicos $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$, decimos que la aplicación $f : X \to Y$ es **continua** en $x_0 \in X$ si para cada entorno $W^{f(x_0)}$ de $f(x_0) \in Y$, el conjunto $f^{-1}\left(W^{f(x_0)}\right)$ es un entorno de x_0.

Notación. Diremos que $f : X \to Y$ es **continua** si es continua en todo punto $x \in X$.

Proposición 2.1. Si $f : X \to Y$ es continua en $x_0 \in X$ y $g : Y \to Z$ es continua en $f(x_0) \in Y$, entonces $g \circ f$ es continua en x_0.

Demostración. Sea $h = g \circ f$ y sea $\Omega^{h(x_0)} \subset Z$ un entorno de $h(x_0) = g(f(x_0))$. Es sencillo ver que

$$h^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right) = f^{-1}\left(g^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right)\right).$$

Así, como g es continua tenemos que $g^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right)$ es un entorno de $f(x_0)$. Análogamente, como f es continua en x_0 tenemos que $f^{-1}\left(g^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right)\right)$ es un entorno de x_0. Por tanto, $h^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right)$ es un entorno de x_0. □

Ejemplo. Se puede observar que:

1. Toda función $f : (X, \mathcal{T}_{\text{dis}}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es continua. En efecto, podemos ver que para cada $x \in X$, el conjunto $\{x\}$ es abierto en $\mathcal{T}_{\text{dis}}$, por lo que para cada entorno $W^{f(x)}$ tendremos que $\{x\} \subset f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)$ por lo que $f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)$ es un entorno de x.
2. Toda función $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ es continua. En efecto, dado $x \in X$, tendremos que el único entorno de $f(x)$ es Y, y $f^{-1}(Y) = X$ es un entorno de x.

3. Si $f:(X,\mathcal{T})\to(Y,\mathcal{T}_{\text{dis}})$ es continua entonces es **localmente constante**, es decir, $\forall x\in X$, $\exists V^x\subset X$ tal que $f|_{V^x}$ es constante. En efecto, para cada $x\in X$ tenemos que el conjunto $\{f(x)\}$ es un entorno abierto de $f(x)$ en Y. Por tanto, $f^{-1}(\{f(x)\})$ es un entorno de x y claramente en este entorno la función es constante.
4. Si la aplicación $f:X\to Y$ es localmente constante, entonces es continua. En efecto, si $x\in X$ y llamamos U^x al entorno de x en el que la aplicación toma el valor constante $f(x)$, tendremos que para cada entorno $W^{f(x)}$ de $f(x)$ en Y,

$$x\in U^x\subset f^{-1}\left(W^{f(x)}\right).$$

Por tanto, $f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)$ es un entorno de x.

Proposición 2.2. Sean $(X,\mathcal{T})$ e $(Y,\mathcal{T}')$ espacios topológicos y $f:X\to Y$. Son equivalentes,

1. f es continua.
2. Para cada $V\subset Y$ abierto, $f^{-1}(V)\subset X$ es abierto.
3. Para cada $C\subset Y$ cerrado, $f^{-1}(C)\subset X$ es cerrado.
4. Para cada $A\subset Y$, $f^{-1}(\text{Int}(A))\subset\text{Int}\left(f^{-1}(A)\right)$.
5. Para cada $A\subset X$, $f\left(\overline{A}\right)\subset\overline{f(A)}$.

Demostración. Sea $f:X\to Y$.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Supongamos que f es continua y que $V\subset Y$ es abierto. Si $f^{-1}(V)=\emptyset$ hemos terminado. En caso contrario, tenemos que $\forall x\in f^{-1}(V)$ se tiene que $f^{-1}(V)$ es entorno de x. Así, $f^{-1}(V)$ es entorno de todos sus puntos por lo que es abierto.

(2) $\Rightarrow$ **(3)** Sea $C\subset Y$ cerrado, entonces Y/C es abierto y tendremos que $f^{-1}(Y/C)\subset X$ es abierto. Como $f^{-1}(Y/C)=X/f^{-1}(C)$ es abierto tendremos que $f^{-1}(C)$ es cerrado.

(3) $\Rightarrow$ **(5)** Sea $C\subset Y$ cerrado que contiene a $f(A)$. Así, debe ser que $A\subset f^{-1}(f(A))\subset f^{-1}(C)$ y sabemos que $f^{-1}(C)$ es cerrado. Como $\overline{A}$ es el menor cerrado que contiene a A, tenemos que $\overline{A}\subset f^{-1}(C)$. Si tomamos $C=\overline{f(A)}$, tendremos que

$$\overline{A}\subset f^{-1}\left(\overline{f(A)}\right)\Rightarrow f\left(\overline{A}\right)\subset\overline{f(A)},$$

donde la última implicación se obtiene tomando la imagen de los subconjuntos por la aplicación f.

(5) $\Rightarrow$ **(4)** Como $X/\text{Int}\left(f^{-1}(A)\right)=\overline{X/f^{-1}(A)}$, tenemos que

$$f\left(X/\text{Int}\left(f^{-1}(A)\right)\right)=f\left(\overline{X/f^{-1}(A)}\right)\subset\overline{f\left(X/f^{-1}(A)\right)}\subset\overline{Y/A}=Y/\text{Int}(A),$$

por lo que $f^{-1}(\text{Int}(A))\subset\text{Int}\left(f^{-1}(A)\right)$.

(4) $\Rightarrow$ **(1)** Sea $x\in X$ y $W^{f(x)}$ un entorno de $f(x)$ en Y. Por tanto, $\text{Int}\left(W^{f(x)}\right)$ es un abierto con $f(x)\in\text{Int}\left(W^{f(x)}\right)\subset W^{f(x)}$. Por hipótesis tenemos que $f^{-1}\left(\text{Int}\left(W^{f(x)}\right)\right)\subset$

$\text{Int}\left(f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)\right)$ y como $x \in f^{-1}\left(\text{Int}\left(W^{f(x)}\right)\right)$ tenemos que

$$x \in \text{Int}\left(f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)\right) \subset f^{-1}\left(W^{f(x)}\right).$$

Así, deducimos que $f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)$ es un entorno de x.

□

Corolario 2.1. Si $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es una función entre espacios topológicos y $\mathcal{B}'$ es una base de $\mathcal{T}'$, entonces f es continua si y solo si $f^{-1}(B') \in \mathcal{T}$, $\forall B' \in \mathcal{B}'$.

Demostración. Sea $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ y $\mathcal{B}' = \{B'_i\}_{i \in I}$ una base de $\mathcal{T}'$.

(⇒) Si f es continua se tiene que para todo abierto $V \in \mathcal{T}'$, $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}'$. En particular, como $B'_i \in \mathcal{T}'$, $\forall i \in I$ tendremos que $f^{-1}(B_i) \in \mathcal{T}$.

(⇐) Supongamos que $f^{-1}(B'_i) \in \mathcal{T}$, $\forall i \in I$ y sea $V \in \mathcal{T}'$. Tendremos que existe $J \subset I$ tal que $V = \bigcup_{j \in J} B'_j$, por lo que

$$f^{-1}(V) = f^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} B'_j\right) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B'_j) \in \mathcal{T}.$$

□

Observación. Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto arbitrario y $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ topologías en X. Se tiene que la función $id : (X, \mathcal{T}_1) \to (X, \mathcal{T}_2)$ es continua si y solo si $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$.

2.2. Continuidad y subespacios

Proposición 2.3. Dada una aplicación continua $f : X \to Y$ y un subespacio topológico $Z \subset X$, la restricción $f|_Z : Z \to Y$ es continua.

Demostración. Sea $V \subset Y$ abierto. Como f es continua tendremos que $f^{-1}(V)$ es abierto en X, así

$$f^{-1}|_Z(V) = Z \cap f^{-1}(V),$$

que es abierto en Z. □

Criterios de continuidad por recubrimientos

Proposición 2.4. Sea $f : X \to Y$. Si $\{U_i\}_{i\in I}$ es una colección de abiertos de X de manera que $X = \bigcup_{i\in I} U_i$ y se tiene que $f|_{U_i} : U_i \to Y$ es continua para todo $i \in I$, entonces f es continua.

Demostración. Sea $V \subset Y$ un abierto. Tendremos que

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap \bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} \left(f^{-1}(V) \cap U_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}|_{U_i}(V) \in \mathcal{T}.$$

Hemos usado que $f^{-1}|_{U_i}(V)$ es abierto puesto que es abierto en U_i y al ser este abierto en X, cualquier abierto suyo también es abierto en X. □

Proposición 2.5. Sea $f : X \to Y$. Si $\{C_1, \ldots, C_n\}$ es una colección finita de cerrados de X de manera que $X = \bigcup_{1\le i\le n} C_i$ y tal que $f|_{C_i} : C_i \to Y$ es continua $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$, entonces f es continua.

Demostración. Sea $F \subset Y$ cerrado. Tenemos que

$$f^{-1}(F) = f^{-1}(F) \cap \bigcup_{1\le i\le n} C_i = \bigcup_{1\le i\le n} \left(f^{-1}(F) \cap C_i\right) = \bigcup_{1\le i\le n} f^{-1}|_{C_i}(F).$$

Como $f|_{C_i}$ es continua, tendremos que $f_{C_i}^{-1}(F)$ es cerrado en C_i y como C_i es cerrado, $f^{-1}|_{C_i}$ también es cerrado en X. Así, como $f^{-1}(F)$ es unión finita de cerrados tendremos que es cerrado. □

2.3. Homeomorfismos

Definición 2.2 (Homeomorfismo)**.** Una función entre espacios topológicos $f : X \to Y$ es un **homeomorfismo** si es biyectiva, es continua y su inversa también es continua.

Observación (Definición equivalente)**.** Tenemos que una función continua $f : X \to Y$ es homeomorfismo si y solo si $f^{-1} : Y \to X$ es continua. Es decir, para cada abierto $U \subset X$ debe ser que

$$\left(f^{-1}\right)^{-1}(U) = f(U),$$

es abierto. Así, se tiene que f es homeomorfismo si y solo si es continua, biyectiva y para cualquier abierto $U \subset X$ se tiene que $f(U) \subset Y$ es abierto.

Definición 2.3 (Función abierta y cerrada)**.** Sea $f : X \to Y$ una función entre espacios topológicos.

- Diremos que f es **abierta** si para todo abierto $U \subset X$ se tiene que $f(U) \subset Y$ es abierto.
- Diremos que f es **cerrada** si para todo cerrado $C \subset X$ se tiene que $f(C) \subset Y$ es cerrado.

Proposición 2.6. Sea $f : X \to Y$ una función biyectiva entre espacios topológicos. Son equivalentes:

1. f es abierta.
2. f es cerrada.
3. f^{-1} es continua.

Demostración. Sea $f : X \to Y$ una función biyectiva entre espacios topológicos.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Supongamos que f es abierta. Dado un cerrado $C \subset X$, tenemos que X/C es abierto por lo que $f(X/C) = Y/f(C) \subset Y$ es abierto y se tiene que $f(C)$ es cerrado.

(2) $\Rightarrow$ **(3)** Sea $C \subset X$ un cerrado, tenemos que $f(C) = \left(f^{-1}\right)^{-1}(C)$ que es cerrado en Y por ser f cerrada.

(3) $\Rightarrow$ **(1)** Si $U \subset X$ es abierto tenemos que $f(U) = \left(f^{-1}\right)^{-1}(U)$ es abierto, por lo que f es abierta.

□

Proposición 2.7. Sea $f : X \to Y$ una aplicación entre dos espacios topológicos.

1. f es un homeomorfismo si y sólo si es biyectiva, continua y abierta.
2. f es un homeomorfismo si y sólo si es biyectiva, continua y cerrada.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Consideremos un conjunto X con $|X| \geq 2$. La aplicación identidad

$$id : (X, \mathcal{T}_{\text{dis}}) \to (X, \mathcal{T}_{\text{triv}}),$$

es continua, no es abierta y no es cerrada. Análogamente se puede ver que su inversa $id^{-1} : (X, \mathcal{T}_{\text{triv}}) \to (X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ no es continua, pero sí es abierta y también es cerrada.

2. La aplicación $j : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $j(x) = x$ para $x \in [0,1]$ y considerando la topología usual en $\mathbb{R}$ y la relativa en $[0,1]$, es continua, no es abierta y sí es cerrada.
3. La aplicación $i : (0,1) \to \mathbb{R}$ dada por $i(x) = x$ para $x \in (0,1)$ y considerando la topología usual en $\mathbb{R}$ y la relativa en $(0,1)$ es continua, es abierta, pero no es cerrada.

Definición 2.4 (Espacios homeomorfos)**.** Dos espacios topológicos $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$ son **homeomorfos** si existe un homeomorfismo entre ellos.

Observación. La relación de espacios homeomorfos es una relación de equivalencia. En efecto,

- Para cualquier espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ tenemos que es homeomorfo a sí mismo pues basta con tomar la aplicación identidad.
- Si $(X, \mathcal{T})$ es homeomorfo a $(Y, \mathcal{T}')$, claramente se tiene que $(Y, \mathcal{T}')$ es homeomorfo a $(X, \mathcal{T})$. Basta con tomar la inversa del homeomorfismo que haya entre X e Y.
- Si $(X, \mathcal{T})$ es homeomorfo a $(Y, \mathcal{T}')$ e $(Y, \mathcal{T}')$ es homeomorfismo a $(Z, \mathcal{T}'')$, entonces existen homeomorfismos $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$. Es sencillo ver que $g \circ f$ es homeomorfismo por lo que $(X, \mathcal{T})$ es homeomorfo a $(Z, \mathcal{T})$.

Definición 2.5 (Homeomorfismo local)**.** Una aplicación entre espacios topológicos $f : X \to Y$ es un **homeomorfismo local** en un punto $x_0 \in X$ si existe un entorno V^{x_0} de x_0 en X y un entorno $W^{f(x_0)}$ de $f(x_0)$ en Y de forma que

$$f|_{V^{x_0}} : V^{x_0} \to W^{f(x_0)},$$

es un homeomorfismo. Si esta propiedad se cumple en todo $x \in X$ decimos que f es un **homeomorfismo local**.

Ejemplo. Consideremos la aplicación $f : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ con $f(x) = 2$, $\forall x \in X$. Claramente no es un homeomorfismo, pero sí es un homeomorfismo local. En efecto, para cada $x \in X$, $f|_{\{x\}} : \{x\} \to \{2\}$ es un homeomorfismo.

Ejemplo. La aplicación $f : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \to \left(\mathbb{S}^1, \mathcal{T}_u|_{\mathbb{S}^1}\right)$ dada por $f(t) = (\cos t, \sin t)$ no es un homeomorfismo, pero sí es un homeomorfismo local.

Proposición 2.8. Si $f : X \to Y$ es homeomorfismo local en $x_0 \in X$, existen entornos abiertos V^{x_0} y $W^{f(x_0)}$ tales que $f|_{V^{x_0}} : V^{x_0} \to W^{f(x_0)}$ es un homeomorfismo.

Demostración. Como f es homeomorfismo local en x_0, existen entornos $V_1^{x_0}$ y $W_1^{f(x_0)}$ tales que

$$f|V_1^{x_0} : V_1^{x_0} \to W_1^{f(x_0)},$$

es homeomorfismo.

- Por definición de entorno, existe un abierto $U^{x_0} \subset X$ tal que $x_0 \in U^{x_0} \subset V_1^{x_0}$. Análogamente, existe $\Omega^{f(x_0)} \subset Y$ abierto con $f(x_0) \in \Omega^{f(x_0)} \subset W_1^{f(x_0)}$.
- Como $f|_{V_1^{x_0}}$ es homeomorfismo, es una aplicación abierta y $f|_{V_1^{x_0}}(U^{x_0})$ es un abierto en

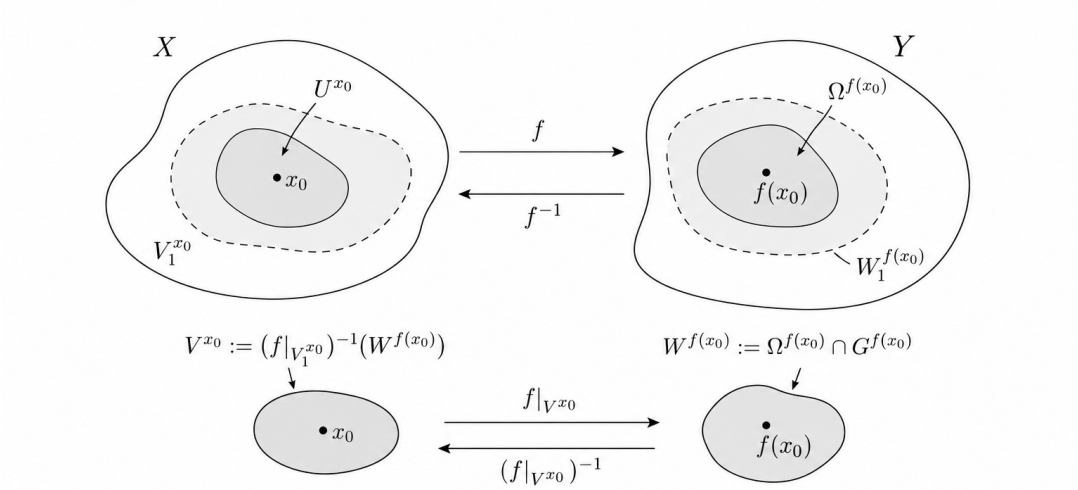
$W_1^{f(x_0)}$ y es entorno de $f(x_0)$. Así, existe $G^{f(x_0)}$ entorno abierto de $f(x_0)$ en Y con

$$G^{f(x_0)} \cap W_1^{f(x_0)} = f|_{V_1^{x_0}}(U^{x_0}).$$

- Sea $W^{f(x_0)} := \Omega^{f(x_0)} \cap G^{f(x_0)}$ que es abierto en Y. Tenemos que $V^{x_0} := \left(f|_{V_1^{x_0}}\right)^{-1}\left(W^{f(x_0)}\right)$ es un abierto en U^{x_0}, por lo que es abierto en X. Es claro que V^{x_0} es un entorno de x_0 y que

$$f|_{V^{x_0}} : V^{x_0} \to W^{f(x_0)},$$

es homeomorfismo.



□

Proposición 2.9. Un homeomorfismo local $f : X \to Y$ es una aplicación abierta.

Demostración. Supongamos que f es un homeomorfismo local y sea $U \subset X$ un abierto. Para cada $x \in U$ tenemos que existen entornos abiertos $x \in V^x \subset U$ y $f(x) \in W^{f(x)}$ tales que

$$f|_{V^x} : V^x \to W^{f(x)},$$

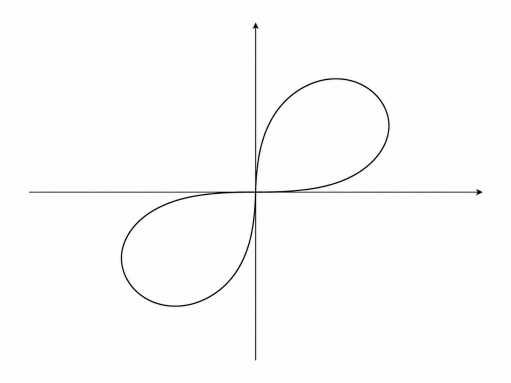
es homeomorfismo. Claramente, $W^{f(x)} = f|_{V^x}(V^x) = f(V^x) \subset f(U)$, por lo que

$$f(U) = \bigcup_{x \in U} W^{f(x)}.$$

Así, tenemos que $f(U)$ es abierto en Y por ser unión de abiertos en Y. □

Ejemplo. Consideremos la función

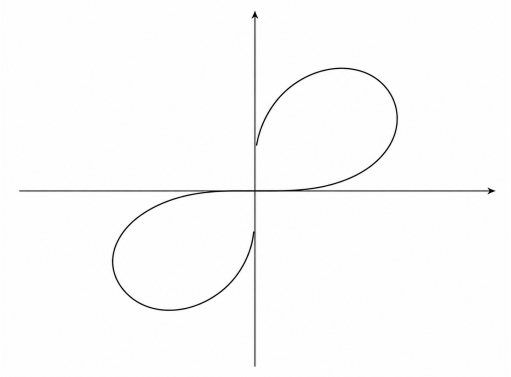
$$f : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \to (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u) : t \to \left(\frac{t}{1+t^4}, \frac{t^3}{1+t^4}\right).$$



Se puede comprobar que es una función biyectiva pero no es homeomorfismo. Nos preguntamos si será homeomorfismo local. No lo es puesto que cualquier entorno del $(0,0)$ va a contener imágenes de puntos que están arbitrariamente lejos. En cualquier otro punto no hay problema. Sin embargo, dado $M > 0$ tendremos que

$$f|_{(-M,M)} : (-M, M) \to \left(f\left(-M, M\right), \mathcal{T}_u|_{f(-M,M)}\right),$$

sí es homeomorfismo local en todos los puntos.



Definición 2.6 (Variedad topológica)**.** Un espacio topológico X es una **variedad topológica de dimensión** n si cada punto $x \in X$ tiene un entorno homeomorfo a una bola abierta en $\mathbb{R}^n$ con la topología usual.

Capítulo 3

Construcción de espacios topológicos

3.1. Topología inicial

Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y una función $f : Y \to (X, \mathcal{T})$, nos preguntamos si hay alguna topología $\mathcal{T}'$ en Y que haga que f sea continua. Es trivial que si tomamos $\mathcal{T}' = \mathcal{P}(Y)$ obtenemos el resultado deseado. En general, buscaremos la topología menos fina que cumpla lo requerido.

Observación. Si f es continua tendremos que para todo abierto $U \in \mathcal{T}$ debe ser que $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}'$. Por tanto, la topología que buscamos es $\left\{f^{-1}(U) \ : \ U \in \mathcal{T}\right\}$, que es una topología en Y.

Demostración. Veamos que la familia $\mathcal{T}^f = \left\{f^{-1}(U) \ : \ U \in \mathcal{T}\right\}$ es una topología.

1. Tenemos que $\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$ y $Y = f^{-1}(X)$, por lo que $\emptyset$ y X están en $\mathcal{T}^f$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}^f$, entonces existe V_i tal que $U_i = f^{-1}(V_i)$ para cada $i \in I$. Como $\bigcup_{i\in I} V_i \in \mathcal{T}$ tendremos que

$$\bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(V_i) = f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} V_i\right) \in \mathcal{T}^f.$$

3. Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}^f$. Entonces existen $V_1, V_2 \in \mathcal{T}$ tales que $U_i = f^{-1}(V_i)$ para $i \in \{1, 2\}$. De esta forma,

$$U_1 \cap U_2 = f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2) = f^{-1}(V_1 \cap V_2) \in \mathcal{T}^f.$$

Veamos que $\mathcal{T}^f$ es la topología más fina que cumple lo que queremos. Si tenemos otra topología $\mathcal{T}'$ en Y tal que $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ es continua, tendremos que para cada $U \in \mathcal{T}$, $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}'$, de forma que $\mathcal{T}^f \subset \mathcal{T}'$. □

Definición 3.1 (Topología imagen inversa)**.** Sea $f : X \to Y$ una aplicación y consideremos fijada en X una topología $\mathcal{T}$. La familia de subconjuntos

$$\left\{f^{-1}(U) \ : \ U \in \mathcal{T}\right\}$$

define una topología que llamaremos **topología imagen inversa por** f, o **topología inicial para** f y la denotaremos por $f^{-1}(\mathcal{T})$ o $\mathcal{T}^f$.

Proposición 3.1 (Propiedad universal)**.** Sea $f : Y \to X$ una aplicación y $\mathcal{T}$ una topología fijada en X. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La topología $\mathcal{T}'$ en Y es la topología inicial para f.
2. Para cada espacio topológico $(Z, \mathcal{T}'')$ y para cada aplicación $g : (Z, \mathcal{T}'') \to (Y, \mathcal{T}')$ se tiene que g es continua si y sólo si

$$f \circ g : (Z, \mathcal{T}'') \to (X, \mathcal{T})$$

es continua.

Demostración. Demostramos cada implicación.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Supongamos que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$. Entonces, dado un espacio topológico $(Z, \mathcal{T}'')$ y una aplicación

$$g : (Z, \mathcal{T}'') \to (Y, \mathcal{T}'),$$

se tiene:

- Si g es continua, dado un abierto $U \subset X$, tendremos que

$$(f \circ g)^{-1}(U) = g^{-1}\left(f^{-1}(U)\right) \in \mathcal{T}'',$$

puesto que $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$. Por tanto, $f \circ g$ es continua.

- Si $f \circ g$ es continua, entonces para cada $V \in \mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$, se verifica que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = f^{-1}(U)$. Así,

$$g^{-1}(V) = g^{-1}\left(f^{-1}(U)\right) = (f \circ g)^{-1}(U) \in \mathcal{T}'',$$

por lo que g es continua.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Tomando como $(Z, \mathcal{T}'')$ el espacio $\left(Y, \mathcal{T}^f\right)$ y tomando g como la aplicación identidad en Y tendremos que

$$f \circ g = f \circ id_Y = f : \left(Y, \mathcal{T}^f\right) \to (X, \mathcal{T}).$$

Claramente esta función es continua. Pero entonces,

$$g = id_Y : \left(Y, \mathcal{T}^f\right) \to (Y, \mathcal{T}'),$$

es continua por lo que debe ser que $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}^f$. Por otro lado, tomando como $(Z, \mathcal{T}'')$ el espacio $(Y, \mathcal{T}')$ y como g la identidad en Y,

$$g = id_Y : (Y, \mathcal{T}') \to (Y, \mathcal{T}'),$$

es claramente continua y por hipótesis sabemos que

$$f \circ g = f \circ id_Y = f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T}),$$

es continua por lo que $\mathcal{T}^f \subset \mathcal{T}'$.

□

Ejemplo. Consideremos un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ e $Y \subset X$. Con la aplicación $j : Y \to X : y \to y$, tendremos que

$$\mathcal{T}^j = \left\{ j^{-1}(U) \ : \ U \in \mathcal{T} \right\} = \{ U \cap Y \ : \ U \in \mathcal{T} \},$$

por lo que obtenemos la topología relativa.

3.1.1. Embebimientos topológicos

Definición 3.2 (Embebimiento topológico)**.** Un **embebimiento topológico** es una aplicación inyectiva $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ tal que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$.

Observación. Si f es embebimiento entonces es continua.

Ejemplo. El ejemplo anterior de la topología relativa es un embebimiento topológico.

Proposición 3.2. Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ es embebimiento topológico.
2. $f : (Y, \mathcal{T}') \to \left(f(Y), \mathcal{T}|_{f(Y)} \right)$ es homeomorfismo.

Demostración. Demostramos ambas implicaciones.

(1) ⇒ (2) Claramente tendremos que $f : Y \to f(Y)$ es biyectiva. Sea $U \in \mathcal{T}$ de forma que $U \cap f(Y) \in \mathcal{T}|_{f(Y)}$, entonces

$$f^{-1}(U \cap f(Y)) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(f(Y)) = f^{-1}(U) \in \mathcal{T}'.$$

Así, tenemos que f es continua. Ahora, si cogemos $V \in \mathcal{T}'$ tendremos que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = f^{-1}(U)$. De esta forma, $f(V) = U \cap f(Y) \in \mathcal{T}|_{f(Y)}$ y tenemos que $f : Y \to f(Y)$ es abierta. Así, es homeomorfismo.

(2) ⇒ (1) Si $f : (Y, \mathcal{T}') \to \left(f(Y), \mathcal{T}|_{f(Y)} \right)$ es homeomorfismo tenemos que es biyectiva, por lo que $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ es inyectiva. Queremos ver que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$. Por un lado, dado $U \in \mathcal{T}$ tendremos que $U \cap f(Y) \in \mathcal{T}|_{f(Y)}$ por lo que

$$f^{-1}(U \cap f(Y)) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(f(Y)) = f^{-1}(U) \cap Y = f^{-1}(U) \in \mathcal{T}'.$$

Así, debe ser que $\mathcal{T}^f \subset \mathcal{T}'$. Por otro lado, dado $U \in \mathcal{T}'$ tenemos que existe $V \in \mathcal{T}$ tal que $f(U) = V \cap f(Y)$, por lo que

$$U = f^{-1}(V \cap f(Y)) = f^{-1}(V) \cap f^{-1}(f(Y)) = f^{-1}(V).$$

Así, $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}^f$.

□

Ejemplo. Consideremos $f : \left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,)}\right) \to \left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}\right) : x \to (x, x)$ con $\mathcal{T}$ la topología del ejercicio 15 de la hoja 1. Esto es un embebimiento de la recta de Sofrengein en el espacio $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}\right)$. En efecto, es sencillo ver que se trata de una función inyectiva y que $\mathcal{T}^f = \mathcal{T}_{[,)}$.

Proposición 3.3 (Condiciones suficientes para embebimiento topológico)**.** Dada una aplicación $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$, se tiene:

1. Si f es inyectiva, continua y abierta, entonces f es embebimiento topológico.
2. Si f es inyectiva, continua y cerrada, entonces f es embebimiento topológico.

Demostración. Supongamos que $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ es una aplicación entre espacios topológicos. Demostramos sólo **(1)** puesto que **(2)** es análogo. Tenemos que para cada $V \in \mathcal{T}'$, $f(V) \in \mathcal{T}$. Como f es abierta tendremos que $f(V) \subset f(Y)$ es abierto en $f(Y)$. De esta forma, la función $f : (Y, \mathcal{T}') \to \left(f(Y), \mathcal{T}|_{f(Y)}\right)$ es biyectiva, continua y abierta, por lo que es homeomorfismo. Por la proposición anterior tendremos que f es embebimiento topológico. □

Observación. El recíproco en general no es cierto, basta con ver el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Consideremos una aplicación $f : \left([0,1], \mathcal{T}_u|_{[0,1]}\right) \to \left((-1,2), \mathcal{T}_u|_{(-1,2)}\right)$ que es la inyección j que vimos antes. Es un embebimiento topológico puesto que es inyectiva y $\mathcal{T}^f = \mathcal{T}_u|_{[0,1]}$. Sin embargo no es una aplicación abierta puesto que $[0,1]$ no es abierto en $\mathcal{T}_u|_{(-1,2)}$.

Proposición 3.4. Dado un embebimiento topológico $f : Y \to X$ se tiene que:

1. f es abierta si y sólo si $f(Y)$ es abierto en X.
2. f es cerrada si y sólo si $f(Y)$ es cerrado en X.

Demostración. Demostramos sólo **(1)** puesto que la demostración de **(2)** es análoga. Como f es embebimiento topológico tendremos que la topología en Y es $\mathcal{T}^f$. Si f es abierta tenemos que para todo $V \in \mathcal{T}^f$ se tiene que $f(V) \in \mathcal{T}$. Basta con tomar $V = Y \in \mathcal{T}^f$ (porque $Y = f^{-1}(X)$, $X \in \mathcal{T}$) para ver que $f(Y) \in \mathcal{T}$. Recíprocamente, supongamos que $f(Y)$ es abierto en X. Como para cada abierto $V \subset Y$ se tiene que $V = f^{-1}(U)$ abierto en X, tendremos que $f(V) = U \cap f(Y)$ es abierto en X. □

Observación. Los embebimientos topológicos permiten considerar algunos espacios topológicos como subespacios de otros. Que un espacio sea subespacio de otro quiere decir que existe un embebimiento topológico del primero al segundo.

3.1.2. Productos (finitos) de espacios topológicos

Consideremos un número finito de espacios topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i=1,\dots,r}$ y el conjunto

$$Y = \prod_{i=1}^{r} X_i = \{(x_1, \dots, x_r) \ : \ x_i \in X_i, i \in \{1, \dots, r\}\}.$$

Consideramos también las proyecciones

$$p_j : \prod_{i=1}^{r} X_i \to X_j : (x_1, \dots, x_r) \to x_j$$

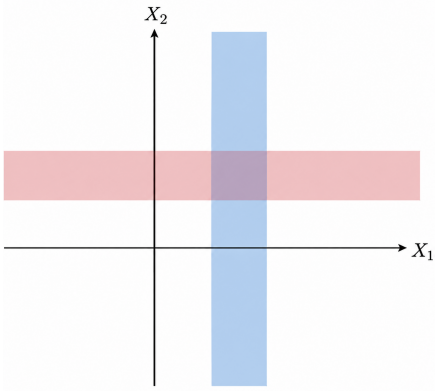
para cada $j \in \{1, \dots, r\}$. Buscamos la topología menos fina en $\prod_{i=1}^{r} X_i$ que haga que todas las proyecciones sean continuas. Una posible solución sería coger el conjunto

$$\mathcal{S} = \left\{p_j^{-1}(U_j) \ : \ j \in \{1, \dots, r\}, U_j \in \mathcal{T}_j\right\}.$$

El problema es que este conjunto no es una topología. En efecto, tendremos que

$$p_j^{-1}(U_j) = X_1 \times \cdots \times X_{j-1} \times U_j \times X_{j+1} \times \cdots \times X_r.$$

Se puede ver que la intersección de dos preimágenes $p_1^{-1}(U_1) \cap p^{-1}(U_2)$ no está en $\mathcal{S}$.



La solución consiste en coger una base

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times \cdots \times U_r \ : \ U_i \in \mathcal{T}_i, i \in \{1, \dots, r\}\},$$

que es la base determinada por la subbase $\mathcal{S}$. En efecto, tenemos que

$$U_1 \times \cdots \times U_r = p_1^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_r^{-1}(U_r).$$

Veamos que $\mathcal{B}$ es en efecto una base:

- Por un lado, como $X_i = \bigcup_{j\in J_i} U_j$ con $U_j \in \mathcal{T}_i$, tendremos que

$$\prod_{i=1}^{r} X_i = \bigcup_{U_j^i\in\mathcal{T}_i, i\in\{1,\dots,r\}, j\in J} U_j^1 \times \cdots \times U_j^r, .$$

- Por otro lado, supongamos que $B_1 = U_1 \times \cdots \times U_r \in \mathcal{B}$ y $B_2 = V_1 \times \cdots \times V_r \in \mathcal{B}$ no son disjuntos, por lo que existe $(x_1, \dots, x_r) \in B_1 \cap B_2$. Tendremos que

$$(x_1, \dots, x_r) \in (U_1 \cap V_1) \times \cdots \times (U_r \cap V_r) \subset B_1 \cap B_2.$$

  Además, es sencillo ver que $(U_1 \cap V_1) \times \cdots \times (U_r \cap V_r) \in \mathcal{B}$.

Hemos visto que $\mathcal{B}$ es una base, ahora veamos que genera la topología menos fina que hace continuas todas las proyecciones p_j para $j \in \{1, \dots, r\}$. Si $\mathcal{T}$ es una topología que cumple estas características, tendremos que si $U_j \in \mathcal{T}_j$ entonces

$$p_j^{-1}(U_j) = X_1 \times \cdots \times X_{j-1} \times U_j \times X_{j+1} \times \cdots \times X_r \in \mathcal{T}.$$

Así, para $U = U_1 \times \cdots \times U_r \in \mathcal{T}_\mathcal{B}$ tendremos que $U = p_1^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_r^{-1}(U_r) \in \mathcal{T}$, por lo que $\mathcal{T}_\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$.

Definición 3.3 (Topología producto)**.** Dado un conjunto finito de espacios topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i=1,\dots,r}$, a la topología determinada por la subbase

$$\mathcal{S} = \left\{p_j^{-1}(U_j) \ : \ j \in \{1, \dots, r\}, U_j \in \mathcal{T}_j\right\}.$$

la denominamos **topología producto** y la escribimos $\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

Ejemplo. Consideremos el producto de n copias de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$. Es sencillo ver que la topología producto en $\mathbb{R}^n$ es la topología usual en $\mathbb{R}^n$. En efecto, podemos ver que $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$ con (a_i, b_i) intervalo de $\mathbb{R}$, es una base de la topología usual en $\mathbb{R}^n$.

Proposición 3.5. Se consideran espacios topológicos $(X_i, \mathcal{T}_i)$ para $i = 1, \dots, r$, el conjunto producto $Y = \prod_{i=1}^{r} X_i$ y las aplicaciones proyección $p_i : Y \to X_i$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La topología $\mathcal{T}'$ en Y es la topología producto.
2. Para cada espacio topológico $(Z, \mathcal{T}'')$ y para cada aplicación

$$g = (g_1, \dots, g_r) : (Z, \mathcal{T}'') \to (Y, \mathcal{T}'),$$

   se tiene que g es continua si y sólo si todas las aplicaciones

$$g_i = p_i \circ g : (Z, \mathcal{T}'') \to (X_i, \mathcal{T}_i), \ i = 1, \dots, r,$$

   son continuas.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Supongamos que $\mathcal{T}' = \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

- Si g es continua tendremos que como p_j es continua $\forall j \in \{1, \dots, r\}$, tendremos que $p_j \circ g$ es continua.
- Si $p_j \circ g$ es continua para cada $j \in \{1, \dots, r\}$, cogemos $U_1 \times \cdots \times U_r \in \mathcal{T}'$, entonces tendremos que

$$g^{-1}(U_1 \times \cdots \times U_r) = \bigcap_{i=1}^{r} g_i^{-1}(U_i) = \bigcap_{i=1}^{r} (p_i \circ g)^{-1}(U_i) \in \mathcal{T}''.$$

  Así, tenemos que g es continua.

($\Leftarrow$) Elegimos $(Z, \mathcal{T}'') = \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)$ y $g = id$. Entonces,

$$p_j \circ id = p_j : \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right) \to (X_j, \mathcal{T}_j)$$

es continua, por lo que debe ser que

$$g = id : \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right) \to \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \mathcal{T}'\right)$$

es continua y por tanto tenemos que $\mathcal{T}' \subset \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$. Recíprocamente, cogiendo $(Z, \mathcal{T}'') = \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \mathcal{T}'\right)$, cogemos $g = id$ que claramente es continua. Por tanto, p_j es continua para $j \in \{1, \dots, r\}$ y debe ser que $\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i \subset \mathcal{T}'$ [1].

□

Proposición 3.6. Para cada $j = 1, \dots, r$ las aplicaciones

$$p_j : \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right) \to (X_j, \mathcal{T}_j)$$

son abiertas.

[1] Estamos usando el hecho de que $\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$ es la topología menos fina que hace que todas las proyecciones sean continuas.

Demostración. Supongamos que $\Omega \in \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$, entonces exsisten $U_i^\alpha \in \mathcal{T}_i$ con $\Omega = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} (U_1^\alpha \times \cdots \times U_r^\alpha)$ y por tanto

$$p_j(\Omega) = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} p_j(U_1^\alpha \times \cdots \times U_r^\alpha) = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_j^\alpha \in \mathcal{T}_j.$$

□

Observación. Las proyecciones no son cerradas en general. Por ejemplo, consideremos en $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u) = (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \times (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ la hipérbola $H = \{xy = 1\} \subset \mathbb{R}^2$, que es un conjunto cerrado. Tenemos que $p_1(H) = \mathbb{R}/\{0\}$ que no es cerrado.

Proposición 3.7. Para cada $j \in \{1, \ldots, r\}$ y para cualesquiera $a_k \in X_k$ con $k \neq j$, fijados la aplicación

$$\alpha_j : (X_j, \mathcal{T}_j) \to \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right) : x_j \to (a_1, \ldots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \ldots, a_r),$$

es un embebimiento topológico.

Demostración. Consideremos $\alpha_j : (X_j, \mathcal{T}_j) \to \left(\alpha_j(X_j), \left(\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)|_{\alpha_j(X_j)}\right)$. Queremos ver que es un homeomorfismo. Claramente es biyectiva. Veamos ahora que es continua. Si cogemos $U_1 \times \cdots \times U_r \in \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$, distinguimos dos casos:

- Si $(U_1 \times \cdots \times U_r) \cap \alpha_j(X_j) = \emptyset$ es porque debe existir $k \in \{1, \ldots, r\} \setminus \{j\}$ con $a_k \notin U_k$. En este caso $\alpha_j^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_j$.
- Si no es vacío tendremos que

  $$(U_1, \times \cdots \times U_r) \cap \alpha_j(X_j) = \{a_1\} \times \cdots \times \{a_{j-1}\} \times U_j \times \{a_{j+1}\} \times \cdots \times \{a_r\}.$$

  De esta forma,

  $$\alpha_j^{-1}(\{a_1\} \times \cdots \times \{a_{j-1}\} \times U_j \times \{a_{j+1}\} \times \cdots \times \{a_r\}) = U_j \in \mathcal{T}_j.$$

Por tanto, α_j es continua. Finalmente, veamos que es abierta. Si $\Omega_j \in \mathcal{T}_j$ tendremos que

$$\begin{aligned}\alpha_j(\Omega_j) &= \{a_1\} \times \cdots \times \{a_{j-1}\} \times \Omega_j \times \{a_{j+1}\} \times \cdots \times \{a_r\} \\ &= (X_1 \times \cdots \times X_{j-1} \times \Omega_j \times X_{j+1} \times \cdots \times X_r) \cap \alpha_j(X_j) \in \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \left(\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)|_{\alpha_j(X_j)}\right).\end{aligned}$$

Así, tenemos que α_j es abierta por lo que es homeomorfismo. □

Ejemplo. Nos preguntamos si existen $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ topologías en $\mathbb{R}$ tales que $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}\right) = (\mathbb{R}, \mathcal{T}_1) \times (\mathbb{R}, \mathcal{T}_2)$ con $\mathcal{T}$ la topología del ejercicio 15. Necesariamente debe ser que $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ son la topología discreta. Sin embargo, esto no puede ser porque $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}}) \times (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}}) = \left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\text{dis}} \times \mathcal{T}_{\text{dis}}\right) \neq \left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}\right)$.

Proposición 3.8. Consideremos una familia de espacios topológicos $\{X_i, \mathcal{T}_i\}_{i=1,\dots,r}$ y el espacio topológico producto $\left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)$.

1. Si $V^{a_j} \subset X_j$ es entorno de $a_j \in X_j$ para $j \in \{1, \dots, r\}$, entonces
$$V^{a_1} \times \cdots \times V^{a_r} \subset \prod_{i=1}^{r} X_i$$
es entorno del punto $(a_1, \dots, a_r)$.
2. Si $\mathcal{V}(a_i)$ es una base de entornos de $a_i \in X_i$,
$$\mathcal{V}(a_1, \dots, a_r) = \left\{V^{a_1} \times \cdots \times V^{a_r} \ : \ V^{a_i} \in \mathcal{V}(a_i), i = 1, \dots, r\right\},$$
es una base de entornos de $(a_1, \dots, a_r)$.
3. Si $\mathcal{B}_i \subset \mathcal{P}(X_i)$ es una base de $\mathcal{T}_i$ para $i = 1, \dots, r$, entonces
$$\mathcal{B}_{1 \times \cdots \times r} = \left\{U_1 \times \cdots \times U_r \ : \ U_i \in \mathcal{B}_i, i = 1, \dots, r\right\},$$
es una base de $\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

Demostración. Consideremos el espacio topológico producto $\left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)$.

1. Si $V^{a_j} \subset X_j$ es entorno de $a_j \in X_j$, existe $U_j \in \mathcal{T}_j$ tal que $a_j \in U_j \subset V^{a_j}$, así tenemos que
$$(a_1, \dots, a_r) \in U_1 \times \cdots \times U_r \subset V^{a_1} \times \cdots \times V^{a_r},$$
como $U_1 \times \cdots \times U_r \in \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$ tenemos que $V^{a_1} \times \cdots \times V^{a_r}$ es entorno de $(a_1, \dots, a_r)$.
2. Supongamos que $V \subset \prod_{i=1}^{r} X_i$ es un entorno de $(a_1, \dots, a_r)$, entonces existe $U \in \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$ tal que $(a_1, \dots, a_r) \in U \subset V$. Como hemos visto antes, cada proyección p_j es abierta por lo que $p_j(U) \in \mathcal{T}_j$ y $p_j(U) \subset p_j(V)$. Así, debe ser que $p_j(V)$ es entorno de $a_j \in X_j$. Por tanto, existe $V^{a_j} \in \mathcal{V}(a_j)$ tal que $V^{a_j} \subset p_j(V)$. De esta forma, tendremos que por **(1)** el conjunto
$$(a_1, \dots, a_r) \in V^{a_1} \times \cdots \times V^{a_r} \subset V,$$
es entorno de $(a_1, \dots, a_r)$ por lo que $\mathcal{V}(a_1, \dots, a_r)$ es base de entornos de $(a_1, \dots, a_r)$.

3. Claramente todo elemento de $\mathcal{B}_{1\times\cdots\times r}$ es abierto. Veamos ahora que todo abierto de la topología producto es unión de elementos de $\mathcal{B}_{1\times\cdots\times r}$. Sea

$$U \in \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$$

y sea $x = (x_1, \ldots, x_r) \in U$. Por definición de la topología producto, existen abiertos $V_i \in \mathcal{T}_i$, $i = 1, \ldots, r$, tales que

$$x \in V_1 \times \cdots \times V_r \subset U.$$

Como $\mathcal{B}_i$ es una base de $\mathcal{T}_i$ y $x_i \in V_i$, para cada i existe $U_i \in \mathcal{B}_i$ tal que

$$x_i \in U_i \subset V_i.$$

Por consiguiente,

$$x \in U_1 \times \cdots \times U_r \subset V_1 \times \cdots \times V_r \subset U,$$

y además

$$U_1 \times \cdots \times U_r \in \mathcal{B}_{1\times\cdots\times r}.$$

Así, para todo $x \in U$ existe un elemento de $\mathcal{B}_{1\times\cdots\times r}$ que contiene a x y está contenido en U. Por tanto,

$$U = \bigcup_{\substack{U_1\times\cdots\times U_r \in \mathcal{B}_{1\times\cdots\times r} \\ U_1\times\cdots\times U_r \subset U}} U_1 \times \cdots \times U_r.$$

Concluimos que $\mathcal{B}_{1\times\cdots\times r}$ es una base de $\displaystyle\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

□

3.2. Topología final

Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y una aplicación $f : X \to Y$, nos preguntamos qué topologías $\mathcal{T}'$ podemos considerar en Y de modo que $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ sea continua. Una respuesta trivial sería considerar $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_{\text{triv}}$. Sin embargo, buscaremos la topología más fina que cumpla la propiedad deseada.

Definición 3.4 (Topología final)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y una aplicación $f : X \to Y$, la **topología final para** f es

$$\mathcal{T}_f = \left\{ V \subset Y \ : \ f^{-1}(V) \in \mathcal{T} \right\}.$$

Veamos que efectivamente se trata de una topología:

- Tenemos que $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}$, por lo que $Y \in \mathcal{T}_f$ y claramente $\emptyset \in \mathcal{T}_f$.
- Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_f$, entonces tendremos que

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(U_i) \in \mathcal{T},$$

por lo que $\displaystyle\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_f$.

- Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_f$ no son disjuntos, entonces

$$f^{-1}(U_1 \cap U_2) = f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2) \in \mathcal{T}.$$

Así, debe ser que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_f$.

Veamos que es la más fina que cumple que $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es continua. Supongamos que $\mathcal{T}'$ es otra topología en Y que satisface esta propiedad. Si $U \in \mathcal{T}'$ tenemos que $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}$ por ser f continua, por lo que $U \in \mathcal{T}_f$. Así, $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}_f$.

Proposición 3.9 (Propiedad universal)**.** Sea $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ una aplicación entre espacios topológicos. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La topología $\mathcal{T}'$ en Y es la topología final para f.
2. Para cada espacio topológico $(Z, \mathcal{T}'')$ y para cada aplicación

$$g : (Y, \mathcal{T}') \to (Z, \mathcal{T}''),$$

se tiene que g es continua si y sólo si

$$g \circ f : (X, \mathcal{T}) \to (Z, \mathcal{T}''),$$

es continua.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

(1) $\Rightarrow$ (2) Si $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_f$, entonces dado $(Z, \mathcal{T}'')$ y $g : (Y, \mathcal{T}') \to (Z, \mathcal{T}'')$,

- Si g es continua, como f es continua por la manera en que se ha definido la topología final, tenemos que $g \circ f$ es continua por ser composición de funciones continuas.
- Si $g \circ f$ es continua, entonces para cada $W \in \mathcal{T}''$ tendremos que

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}\left(g^{-1}(W)\right) \in \mathcal{T},$$

por lo que $g^{-1}(W)$ cumple la condición que caracteriza a los subconjuntos en $\mathcal{T}_f$. Por tanto, g es continua.

(2) $\Rightarrow$ (1) Tomamos $(Z, \mathcal{T}'')$ como $(Y, \mathcal{T}_f)$ y g la aplicación identidad en Y, por lo que

$$g \circ f = id \circ f = f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}_f),$$

que es continua por las propiedades de la topología final para f. De esta forma,

$$g = id : (Y, \mathcal{T}') \to (Y, \mathcal{T}_f)$$

es continua y tenemos que $\mathcal{T}_f \subset \mathcal{T}'$. Por otro lado, tomando $(Z, \mathcal{T}'')$ como $(Y, \mathcal{T}')$ y g como la identidad en Y,

$$g = id : (Y, \mathcal{T}') \to (Y, \mathcal{T}'),$$

es claramente continua y por hipótesis tenemos que

$$g \circ f = id \circ f = f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}'),$$

debe ser continua, por lo que $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}_f$.

□

Proposición 3.10. Un subconjunto $C \subset Y$ es cerrado en $(Y, \mathcal{T}_f)$ si y sólo si $f^{-1}(C)$ es cerrado en $(X, \mathcal{T})$.

Demostración. En efecto, $C \subset Y$ es cerrado si y sólo si $Y \backslash C \in \mathcal{T}_f$ si y sólo si

$$f^{-1}(Y \backslash C) = X \backslash f^{-1}(C) \in \mathcal{T}.$$

□

Observación. Por la proposición anterior es sencillo ver que dada $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}_f)$, $f(X) \subset Y$ es abierto y cerrado en $(Y, \mathcal{T}_f)$.

3.2.1. Identificaciones

Definición 3.5 (Identificación)**.** Una aplicación $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es una **identificación** si f es sobreyectiva y $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_f$.

Observación. Si f es identificación entonces es continua.

Definición 3.6 (Conjunto saturado)**.** Dada una aplicación entre dos conjuntos $f : X \to Y$, decimos que $A \subset X$ es **saturado** respecto de f o **f-saturado** si $f^{-1}(f(A)) = A$.

Observación. Para cada $B \subset Y$, el conjunto $A = f^{-1}(B)$ es f-saturado. En efecto, $f(A) = B \cap f(X)$ y $f^{-1}(B \cap f(X)) = f^{-1}(B)$, por lo que $A = f^{-1}(f(A))$.

Proposición 3.11. Sea $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ una identificación, entonces:

1. $V \subset Y$ es abierto si y sólo si $V = f(U)$ con $U \in \mathcal{T}$ y U es f-saturado.
2. $C \subset Y$ es cerrado si y sólo si $C = f(H)$ con H cerrado en $(X, \mathcal{T})$ y H es f-saturado.

Demostración. Supongamos que $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es una identificación.

1. Supongamos que $V \subset Y$ es abierto, entonces $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}$. Podemos ver que $U = f^{-1}(V)$ es abierto y es un conjunto saturado. Por la sobreyectividad de f tenemos que $V = f(U)$. Recíprocamente, si $V = f(U)$ con $U \in \mathcal{T}$ y f-saturado, tenemos que $f(U)$ es abierto puesto que $f^{-1}(f(U)) = U \in \mathcal{T}$.
2. Si $C \subset Y$ es cerrado, entonces $f^{-1}(C) \subset X$ es cerrado por ser f continua. Además, es un conjunto saturado por f. Por la sobreyectividad de f tenemos que $C = f\left(f^{-1}(C)\right)$. Recíprocamente, si $D \subset X$ es f-saturado tenemos que $f(D)$ es cerrado en Y porque $f^{-1}(f(D)) = D$ es cerrado en X.

□

Ejemplo. Consideremos $\left([0,1], \mathcal{T}|_{[0,1]}\right)$ y la aplicación

$$f : [0,1] \to \mathbb{S}^1 : t \to (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)\,.$$

Si dotamos a $\mathbb{S}^1$ con la topología final para f obtenemos la topología que tiene como subespacio de $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u\right)$.

En efecto, podemos observar que si usamos la topología usual en $\mathbb{R}^2$ f es continua, por lo que debe ser que $\mathcal{T}_u|_{\mathbb{S}^1} \subset \mathcal{T}_f$. Ahora, supongamos que $A \in \mathcal{T}_f$. Por definición tenemos que $f^{-1}(A) \subset [0,1]$ es abierto en $\mathcal{T}_u|_{[0,1]}$. Podemos distinguir dos casos:

- Si $(1,0) \notin A$ tenemos que $0, 1 \notin f^{-1}(A)$. En este caso tenemos que $f^{-1}(A)$ es abierto en $(0,1)$ por lo que es abierto en $\mathbb{R}$. Así, se puede expresar como unión de intervalos abiertos $(a,b) \subset (0,1)$ para cada uno de los cuales su imagen es un abierto
$$f(a,b) = \Omega_{(a,b)} \cap \mathbb{S}^1 \in \mathcal{T}_u|_{\mathbb{S}^1},$$
con $\Omega_{(a,b)}$ la región abierta del plano usual comprendida entre las rectas r_a y r_b que unen, respectivamente, el origen de coordenadas con los puntos $f(a)$ y $f(b)$. Por tanto, $A \in \mathcal{T}_u|_{\mathbb{S}^1}$.
- Si $(1,0) \in A$ tenemos que $0, 1 \in f^{-1}(A)$. Así, existe $0 < \varepsilon < \dfrac{1}{4}$ tal que $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1] \subset f^{-1}(A)$. Por tanto, $(1,0) \in f([0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon,1]) \subset A$, pero
$$f([0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon,1]) = \{\tan(-2\pi\varepsilon)\, x < y < \tan 2\pi\varepsilon x,\ x > 0\} \cap \mathbb{S}^1 \in \mathcal{T}_u|_{\mathbb{S}^1}.$$
Como $f^{-1}(A) \setminus \{0,1\}$ es abierto usual en $(0,1)$, a la vista del caso anterior concluimos que A es abierto en $\mathbb{S}^1$.

Ejemplo. Consideramos el subconjunto

$$C = \left\{x^2 + y^2 = 1,\ 0 \leq z \leq 1\right\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la aplicación

$$f : [0,1]^2 \to C : (s,t) \to (\cos 2\pi s, \sin 2\pi s, t)\,.$$

Tomando la topología final para f en C, obtenemos la misma topología que la que hereda C de la usual en $\mathbb{R}^3$. Esto se puede razonar de modo análogo a como lo hicimos en el ejemplo anterior. Tampoco en este caso la aplicación f es abierta.

Proposición 3.12. Sea $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ una aplicación.

1. Si f es sobreyectiva, continua y abierta, es una identificación.
2. Si f es sobreyectiva, continua y cerrada, es una identificación.

Demostración. Supongamos que $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es una aplicación.

1. Sólamente tenemos que ver que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_f$. Dado $V \subset Y$ tal que $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto, tendremos que por ser f abierta, $f\left(f^{-1}(V)\right) \in \mathcal{T}'$. Por la sobreyectividad de f, $V = f\left(f^{-1}(V)\right)$. Por tanto, $\mathcal{T}_f \subset \mathcal{T}'$. La continuidad de f nos garantiza el otro contenido, por lo que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}_f$.
2. Dado $V \subset Y$ para el que $f^{-1}(V) \subset X$ sea un abierto, se tiene por tanto que $X \backslash f^{-1}(V)$ es cerrado en X. Como f es cerrada, $f\left(X \backslash f^{-1}(V)\right)$ es un cerrado en Y, pero como f es sobreyectiva $f\left(X \backslash f^{-1}(V)\right) = Y \backslash V$. Por tanto $V \in \mathcal{T}'$ por lo que $\mathcal{T}_f \subset \mathcal{T}'$. El otro contenido viene dado por la continuidad de f.

□

Observación. Hay identificaciones que son abiertas y cerradas; identificaciones abiertas pero no cerradas; identificaciones no abiertas pero sí cerradas; identificaciones no abiertas y no cerradas.

3.2.2. Cocientes topológicos

Supongamos que tenemos un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y que en X tenemos definida una relación de equivalencia $\sim$. Sea $Y = X/\sim$, entonces podemos definir una aplicación natural

$$p : X \to Y : x \to [x] .$$

Definición 3.7 (Espacio topológico cociente)**.** Si consideramos en el conjunto cociente Y la topología final para la aplicación p, obtenemos el **espacio topológico cociente** $(Y, \mathcal{T}_p)$. Decimos que $\mathcal{T}_p$ es la **topología cociente** de la de X.

Hay una correspondencia entre identificaciones y cocientes topológicos. Sea $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ una aplicación sobreyectiva entre dos espacios topológicos. Definimos en X la relación de equivalentcia

$$x_1 \sim x_2 \iff f(x_1) = f(x_2) .$$

Podemos obtener la factorización canónica de f como la composición de la aplicación $p : X \to X/\sim$ y de

$$\overline{f} : X/\sim \to Y : [x] \to f(x) .$$

Claramente esta función está bien definida y es biyectiva.

Proposición 3.13. En la situación que acabamos de describir, considerando en $X/\sim$ la topología cociente, se tiene que f es una identificación si y sólo si $\overline{f}$ es homeomorfismo.

Demostración. Empezamos observando que $A \subset X$ es saturado por f si y sólo si es saturado por p. En efecto, la relación $\sim$ nos da

$$p^{-1}(p(A)) = \{x \in X \ : \ \exists a \in A,\ x \sim a\} = \{x \in X \ : \ \exists a \in A,\ f(x) = f(a),\} = f^{-1}(f(A)) .$$

($\Rightarrow$) Supongamos que f es una identificación, entonces dado $V \subset Y$ abierto tendremos que

$$\overline{f}^{-1}(V) = p\left(f^{-1}(V)\right),$$

que es abierto en $X/\sim$, porque es la imagen por p del abierto $f^{-1}(V)$ que es saturado por p. Concluimos que $\overline{f}$ es continua. Por otra parte, $\overline{f}$ es abierta. En efecto, un abierto en $X/\sim$ es la imagen por p de un abierto $U \subset X$ saturado por p. Entonces, $\overline{f}(p(U)) = f(U)$, que es abierto en Y ya que $f^{-1}(f(U)) = U$.

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que $\overline{f}$ es homeomorfismo. Claramente f es sobreyectiva. Por la propiedad universal de la topología final (aplicada a la topología cociente), f es continua, por lo que $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}_f$. Dado $B \subset Y$ con $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$, tenemos que $p\left(f^{-1}(B)\right)$ es abierto pues $f^{-1}(B)$ es saturado por p. Por tanto $B = \overline{f}\left(p\left(f^{-1}(B)\right)\right)$ es abierto en Y.

□

Observación. En la situación que acabamos de ver, Y se puede interpretar como un modelo del espacio cociente $X/\sim$. En general, los cocientes son muy útiles para definir nuevos espacios topológicos. Disponer de un modelo y de una identificación es muy conveniente para estudiar las propiedades de esos cocientes.

Ejemplo. La identificación $f : [0,1] \to \mathbb{S}^1$ nos da un modelo para el cociente $[0,1]/\sim$ donde $0 \sim 1$ y para $t \in (0,1)$, t está relacionado con él mismo.

Ejemplo. La identificación $f : [0,1] \times [0,1] \to C$ nos da un modelo para el cociente $[0,1] \times [0,1]/\sim$, donde $(0,t) \sim (1,t)$ para cada $t \in [0,1]$, mientras que para cualquier $s \in (0,1)$ el punto (s,t) sólo está relacionado con él mismo.

3.2.3. Sumas finitas

Dado un número finito de espacios topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i=1,\dots,r}$, consideramos el conjunto

$$\sum_{i=1}^{r} X_i = X_1 + \cdots + X_r := (X_1 \times \{1\}) \cup \cdots \cup (X_r \times r).$$

Podemos pensar en este conjunto como la unión disjunta de los X_i. Para cada $i \in \{1, \dots, r\}$ podemos considerar la aplicación,

$$e_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \to \sum_{j=1}^{r} X_j : x_i \to (x_i, i).$$

Queremos dotar a $\displaystyle\sum_{j=1}^{r} X_j$ de la topología más fina que haga continuas todas las aplicaciones e_i. La solución a este problema es la que se define a continuación:

Definición 3.8 (Topología suma). El **espacio topológico suma** de los espacios $(X_i, \mathcal{T}_i)$ para $i = \{1, \dots, r\}$ está formado por el conjunto $\sum_{i=1}^{r} X_i$ en el que consideramos la **topología suma** de las topologías $\mathcal{T}_i$, que es la que tiene por base la siguiente familia de subconjuntos

$$\mathcal{B} = \{U_i \times \{i\} \ : \ U_i \in \mathcal{T}_i, i \in \{1, \dots, r\}\}.$$

Denotaremos dicha topología por $\sum_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

Veamos que esta es la base de una topología en $\sum_{i=1}^{r} X_i$ y además es la más fina que consigue que todas las e_i sean continuas.

- Claramente tenemos que $X_i \times \{i\} \in \mathcal{B}$, $\forall i \in \{1, \dots, r\}$, por lo que

$$\sum_{i=1}^{r} X_i = (X_1 \times \{1\}) \cup \cdots \cup (X_r \times \{r\}) \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}.$$

- Supongamos ahora que $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$. Si $B_i = \left(U_1^i \times \{1\}\right) \cup \cdots \cup \left(U_r^i \times \{r\}\right)$ para $i \in \{1, 2\}$, tenemos que

$$B_1 \cap B_2 = \left(\left(U_1^1 \cap U_1^2\right) \times \{1\}\right) \cup \cdots \cup \left(\left(U_r^1 \cap U_r^2\right) \times \{r\}\right) \in \mathcal{B}.$$

Por tanto, tenemos que $\mathcal{B}$ es una base de una topología en $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Es sencillo ver que $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ hace que todas las aplicaciones e_i sean continuas. Ahora, veamos que es la topología más fina que hace continuas a e_i. Supongamos que $\mathcal{T}'$ también cumple esta propiedad. Si $U \in \mathcal{T}'$ tenemos que $e_i^{-1}(U) \in \mathcal{T}_i$, por lo que

$$e_i^{-1}(U) = \bigcup_{j \in J} V_j, \quad V_j \in \mathcal{T}_i.$$

Como cada e_i es inyectiva, $e_i\left(e_i^{-1}(U)\right) = \left(\bigcup_{j \in J_i} V_j\right) \times \{i\}$, de forma que

$$U = \bigsqcup_{1 \le i \le r} e_i\left(e_i^{-1}(U)\right) = \bigsqcup_{1 \le i \le r} \left(\left(\bigcup_{j \in J_i} V_j\right) \times \{i\}\right) \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}.$$

De esta forma, $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.

Proposición 3.14. La aplicación

$$e_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \to \left(\sum_{j=1}^{r} X_j, \sum_{j=1}^{r} \mathcal{T}_j\right)$$

es un embebimiento topológico, es abierta y es cerrada para cada $i \in \{1, \dots, r\}$.

Demostración. Basta con demostrar que

$$e_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \to \left(e_i(X_i), \left(\sum_{j=1}^{r} \mathcal{T}_j \right) |_{e_i(X_i)} \right),$$

es un homeomorfismo. Está claro que es biyectiva. Además es abierta, puesto que para cada $U_i \in \mathcal{T}_i$ tenemos que $e_i(U_i) = U_i \times \{i\} \in \sum_{j=1}^{r} \mathcal{T}_j$ y está contenido en $e_i(X_i) = X_i \times \{i\}$. Está claro que por definición de topología suma e_i es continua. Finalmente, para ver que es cerrada podemos ver que si $C_i \subset X_i$ es cerrado, entonces

$$\left(\sum_{j=1}^{r} X_i \right) \backslash e_i(C_i) = \bigcup_{j \neq i} (X_j \times \{j\}) \cup ((X_i \backslash C_i) \times \{i\}) \in \sum_{j=1}^{r} \mathcal{T}_j.$$

□

Observación. Podemos ver que, en particular, los espacios X_i son subespacios abiertos y cerrados de la suma.

Proposición 3.15 (Propiedad universal)**.** Dada una familia finita de espacios topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i \in \{1,\dots,r\}}$, dotemos a $\sum_{i=1}^{r} X_i$ de una topología $\mathcal{T}'$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathcal{T}' = \sum_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.
2. Para cada espacio topológico $(Z, \mathcal{T}'')$ y para cada aplicación

$$g : \left(\sum_{i=1}^{r} X_i, \mathcal{T}' \right) \to (Z, \mathcal{T}''),$$

g es continua si y sólo si $g \circ e_i : (X_i, \mathcal{T}_i) \to (Z, \mathcal{T}'')$ es continua, para $i = 1, \dots, r$.

Demostración. Demostramos ambas implicaciones.

(⇒) Supongamos que $\mathcal{T}' = \sum_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

- Si g es continua, $g \circ e_i$ es continua por ser composición de funciones continuas.
- Si $g \circ e_i$ es contiua, para $U \in \mathcal{T}''$ tenemos que

$$(g \circ e_i)^{-1}(U) = e_i^{-1}\left(g^{-1}(U)\right) \in \mathcal{T}_i,$$

□

Como idea general, el espacio $\sum_{j=1}^{r} X_j$ es, localmente, como cada uno de los espacios (es decir, $\sum_{j=1}^{r} X_j$ es unión disjunta de subespacios) que son cada uno de ellos como uno de los espacios de partida. Así, para determinar bases de entornos en $\sum_{j=1}^{r} X_j$, consideramos para cada uno de sus puntos una base de entornos en el espacio X_i al que pertenece.

Globalmente, se trata cada sumando por separado. De esta forma, una base de la topología del espacio suma se puede obtener uniendo bases de abiertos de cada uno de los espacios sumando.

3.2.4. Espacios proyectivos reales

Recordamos que podemos definir el espacio proyectivo real de dimensión n, que denotamos por $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$, como el conjunto cociente $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}} = \left(\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}\right)/\sim$, donde $\sim$ es la relación de equivalencia definida por

$$(x_0,\dots,x_n)\sim(y_0,\dots,y_n) \iff \exists\lambda\neq 0,\ (y_0,\dots,y_n)=\lambda\,(x_0,\dots,x_n)\,.$$

Consideramos el espacio proyectivo real como espacio topológico, dotándole de la topología cociente, esto es, la topología final para la aplicación

$$\pi:\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}\to\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}:(x_0,\dots,x_n)\to[x_0:\cdots:x_n]\,.$$

Podemos ver los puntos del espacio proyectivo como rayos, es decir, subespacios vectoriales de dimensión uno en $\mathbb{R}^{n+1}$.
Consideremos un hiperplano proyectivo $H\subset\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$ que viene determinado por un hiperplano vectorial $\hat{H}\subset\mathbb{R}^{n+1}$, que corresponde al subespacio en el que se anula una forma lineal h. En otras palabras, $H=\left(\hat{H}\setminus\{0\}\right)/\sim$ con $\hat{H}=\operatorname{Ker}h$. Observamos que H es cerrado en $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$. Su complementario $U=\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}\setminus H$ es un abierto, de hecho

$$U=\pi\left(\mathbb{R}^{n+1}\setminus\hat{H}\right),\quad \hat{H}=\{h=0\}\subset\mathbb{R}^{n+1},$$

y $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\hat{H}$ es un abierto π-saturado en $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$.

Definición 3.9 (Carta afín)**.** Cada subconjunto U definido como acabamos de ver se llama una **carta afín** de $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$. El hiperplano H se dice que es el **hiperplano de infinito** de la carta afín U.

Si ahora nos fijamos en el hiperplano afín $\{h=1\}\subset\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$, podemos establecer una biyección restringiendo la aplicación π,

$$\pi|_{\{h=1\}}:\{h=1\}\to\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}\setminus H=U.$$

Proposición 3.16. La aplicación π restringida antes mencionada, considerando en $\{h=1\}$ la topología relativa como subespacio de $\mathbb{R}^{n+1}$ y en U la topología relativa como subespacio de $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$, es un homeomorfismo.

Demostración. Sabemos que $\pi|_{\{h=1\}}$ es biyectiva. Veamos que es continua. Como $U \subset \mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$ es abierto, todo abierto relativo $V \subset U$ es abierto en $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$. Por la definición de la topología cociente, tenemos entonces que $\pi^{-1}(V) \subset \mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ es abierto. Por tanto,

$$\left(\pi|_{\{h=1\}}\right)^{-1}(V) = \pi^{-1}(V) \cap \{h=1\},$$

es abierto en $\{h=1\}$ como subespacio de $\mathbb{R}^{n+1}$. Por otra parte, $\pi|_{\{h=1\}}$ es abierta. En efecto, si tomamos un abierto básico de $\{h=1\}$ como subespacio de $\mathbb{R}^{n+1}$, un disco abierto D, su imagen es el conjunto de subespacios de dimensión uno determinados por todos los vectores de $\mathbb{R}^{n+1}$ correspondientes a los puntos de D, es decir, los rayos del cono sobre D. Este conjunto es abierto en U y en $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$. □

Podemos pensar en $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$ viéndolo a partir del espacio suma de cartas afines. En concreto, basta tomar $n+1$ cartas distintas que cubren todo $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$. Habitualmente, consideramos las cartas afines

$$U_i = \{[x_0 : \cdots : x_n] \in \mathbb{P}^n_{\mathbb{R}} \ : \ x_i \neq 0\}, \ i \in \{0,\ldots,n\}.$$

Para entender el espacio proyectivo tenemos que pegar esas cartas afines. Para ello es fundamental la siguiente observación.

Observación. Si U_1 y U_2 son dos cartas afines distintas, con hiperplanos de infinito $\{h_1=0\}$ y $\{h_2=0\}$, respectivamente, tenemos que $U_1 \cap U_2$ es abierto en U_1 y en U_2. La topología heredada como subespacio es la misma en ambos casos.

Veámoslo usando los homeomorfismos con espacios afines. Tenemos que U_1 es homeomorfo a $\{h_1=1\}$. Análogamente, U_2 es homeomorfo a $\{h_2=1\}$. En $\{h_1=1\}$, el abierto correspondiente a $U_1 \cap U_2$ está definido por $h_2 \neq 0$. En $\{h_2=1\}$ el abierto correspondiente a $U_1 \cap U_2$ está definido por $h_1 \neq 0$. Podemos establecer un homeomorfismo explícito entre estos dos abiertos.

Veámoslo para simplificar, tomando $U_1 = \{x_1 \neq 0\}$ y $U_2 = \{x_2 \neq 0\}$ en $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}}$. Entonces, las coordenadas en U_1 visto como hiperplano afín $\{x_1=1\}$ son $\left(\frac{x_0}{x_1}, 1, \frac{x_2}{x_1}, \ldots, \frac{x_n}{x_1}\right)$, que podemos renombrar $(u_1, 1, \ldots, u_n)$. Análogamente, en U_2 visto como hiperplano afín $\{x_2=1\}$ son $\left(\frac{x_0}{x_2}, \frac{x_1}{x_2}, 1, \ldots, \frac{x_n}{x_2}\right)$, que podemos renombrar $(\psi_1, \psi_2, 1, \ldots, \psi_n)$. El homeomorfismo buscado será

$$\varphi_{12} : \{x_1 = 1,\ x_2 \neq 0\} \to \{x_1 \neq 0,\ x_2 = 1\} : (u_1, 1, \ldots, u_n) \to \left(\frac{u_1}{u_2}, \frac{1}{u_2}, 1, \ldots, \frac{u_n}{u_2}\right).$$

Capítulo 4

Separación

4.1. Espacios de Hausdorff

Definición 4.1 (Propiedad de Hausdoff)**.** Decimos que un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es de **Hausdorff** o es T_2 si para cada par de puntos distintos $x_1, x_2 \in X$, existen V^{x_1} y V^{x_2} entornos de x_1 y x_2, respectivamente, tales que $V^{x_1} \cap V^{x_2} = \emptyset$.

Observación. Una definición equivalente es decir que $(X, \mathcal{T})$ es Hausdorff si existen $U^x, U^y \in \mathcal{T}$ entornos de x e y tales que $U^x \cap U^y = \emptyset$.

Ejemplo. $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ es Hausdorff. En general, cualquier espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ en el que la topología está asociada a una distancia d lo es. En efecto, dados $x_1 \neq x_2$, si $d_0 = d(x_1, x_2) > 0$, tenemos que

$$B_d\left(x_1, \frac{d_0}{2}\right) \cap B_d\left(x_2, \frac{d_0}{2}\right) = \emptyset.$$

Ejemplo. El espacio $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$ no es Hausdorff. En efecto, en esta topología los abiertos son de la forma $\mathbb{R}\backslash A$ con A finito. Dado $x \in \mathbb{R}$ un entorno abierto suyo será de la forma $\mathbb{R}\backslash A$ con $x \notin A$. Es sencillo ver que dados dos puntos distintos $x, y \in \mathbb{R}$, cualesquiera pares de entornos de esos puntos se cortan.

Ejemplo. Sea X un conjunto y $a \in X$. Consideramos $\mathcal{T}_a$ en X. Claramente tendremos que $(X, \mathcal{T}_a)$ no es Hausdorff puesto que $a \in V^{x_1} \cap V^{x_2}$ para cualesquiera entornos de dos puntos distintos $x_1, x_2 \in X$.

Observación. La propiedad de Hausdorff es topológica, esto es, si un espacio la tiene cualquier espacio que sea homeomorfo a él también la tendrá.

Proposición 4.1. Si X es Hausdorff, para cada punto $x \in X$ el conjunto $\{x\}$ es cerrado.

Demostración. Veamos que dado $x \in X$, $X \setminus \{x\}$ es abierto. Si $y \in X \setminus \{x\}$ tenemos que existen entornos abiertos U^x y U^y tales que $U^x \cap U^y = \emptyset$. En particular $x \notin U^y$ por lo que $U^y \subset X \setminus \{x\}$. □

Notación (Espacio T_1)**.** La condición de que todos los conjuntos unipuntuales sean cerrados caracteriza un axioma de separación que se suele denotar por T_1.

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$ todos los conjuntos unipuntuales son cerrados pero ya vimos que no es Hausdorff.

Ejemplo. El espacio $(X, \mathcal{T}_a)$ no es T_1 puesto que $\{a\}$ no es cerrado.

Proposición 4.2. Dadas dos aplicaciones continuas $f, g : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$, donde Y es un espacio de Hausdorff, se tiene que el conjunto $\{x \in X \ : \ f(x) = g(x)\}$ es un cerrado.

Demostración. Veamos que $X \setminus \{f = g\}$ es abierto. Si $x \in X \setminus \{f = g\}$ entonces $f(x) \neq g(x)$. Como Y es Hausdorff tenemos que hay abiertos $U^{f(x)}$ y $U^{g(x)}$ tales que $U^{f(x)} \cap U^{g(x)} = \emptyset$. Por la continuidad de f y g tenemos que $f^{-1}\left(U^{f(x)}\right) \in \mathcal{T}$ y $g^{-1}\left(U^{f(y)}\right) \in \mathcal{T}$. De esta forma,

$$W^x = f^{-1}\left(U^{f(x)}\right) \cap g^{-1}\left(U^{g(x)}\right),$$

es entorno de x y además si $y \in W^x$ tendremos que $f(y) \neq g(y)$. En efecto,

$$f(y) \in U^{f(x)}, \quad g(y) \in U^{g(x)} \quad \text{y} \quad U^{f(x)} \cap U^{g(x)} = \emptyset.$$

□

Corolario 4.1. Dadas dos aplicaciones continuas $f, g : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ con Y espacio de Hausdorff, si existe $A \subset X$ denso tal que $f(x) = g(x)$, $\forall x \in A$, debe ser que $f = g$.

Demostración. Por la proposición anterior tenemos que $\{f = g\}$ es cerrado y contiene a A, por lo que debe contener a $\overline{A} = X$ por ser denso A. □

Observación. Los resultados que acabamos de ver serán especialmente útiles cuando consideremos funciones $f : (X, \mathcal{T}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$.

Observación. Para cada aplicación continua $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ con Y Hausdorff, se tiene que para todo $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ es un conjunto cerrado en X. Para que se dé esto basta con que Y sea T_1.

4.2. Comportamiento del axioma T_2 en las construcciones

Proposición 4.3. Si $(X, \mathcal{T})$ es Hausdorff, todos sus subespacios son Hausdorff.

Demostración. Sea $Y \subset X$ y consideramos en Y la topología relativa $\mathcal{T}|_Y$. Sean $x, y \in Y$ puntos distintos. Existen U^x, U^y entornos abiertos tales que $U^x \cap U^y = \emptyset$, de esta forma

$$(U^x \cap Y) \cap (U^y \cap Y) = \emptyset.$$

Así, Y también es espacio de Hausdorff. □

Notación (Propiedad hereditaria)**.** Decimos que una propiedad de un espacio topológico es **hereditaria** si la heredan todos sus subespacios.

Proposición 4.4. Sean $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$ dos espacios topológicos. Consideremos el espacio topológico producto $(X \times Y, \mathcal{T} \times \mathcal{T}')$, son equivalentes:

1. X e Y son de Hausdorff.
2. El espacio $X \times Y$ es de Hausdorff.

Demostración. Consideremos ambas implicaciones.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Supongamos que X e Y son T_2 y sean $(x, y), (x', y') \in X \times Y$ distintos. Supongamos sin pérdida de generalidad que $x \neq x'$. Como X es Hausdorff tenemos que existen $U^x, U^{x'} \in \mathcal{T}$ con $U^x \cap U^{x'} = \emptyset$. De esta forma tendremos que $U^x \times Y$ es entorno de (x, y) y $U^{x'} \times Y$ de (x', y). Como

$$(U^x \times Y) \cap \left(U^{x'} \times Y\right) = \emptyset.$$

se tiene que $X \times Y$ es Hausdorff.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Basta con ver que para cada $y_0 \in Y$ el subespacio $X \times \{y_0\} \subset X \times Y$ es homeomorfo a X. Como Hausdorff es hederitaria debe ser que X es Hausdorff. Análogamente, debe ser que Y es también Hausdorff.

□

Observación. Es sencillo demostrar que dados los espacios topológicos X_i para $i \in$

$\{1,\dots,r\}$, X_i es Hausdorff $\forall i \in \{1,\dots,r\}$ si y sólo si $\prod_{i=1}^{r} X_i$ es Hausdorff.

Notación (Propiedad productiva)**.** Cuando una propiedad que comparten los espacios topológicos de una familia finita la tiene también el espacio producto de dichos espacios, se dice que es una **propiedad productiva**.

En cuanto al cociente, la propiedad de Hausdorff no se conserva en general, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Consideremos en $(\mathbb{R},\mathcal{T}_u)$ el cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$. Este espacio no es de Hausdorff. Basta con ver que si consideramos la proyección $p:\mathbb{R}\to\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, los subconjuntos de $\mathbb{R}$ p-saturados son aquellos $A\subset\mathbb{R}$ tales que $A\cap\mathbb{Q}=\emptyset$ o $\mathbb{Q}\subset A$. Como $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$, los únicos abiertos p-saturados, además del vacío, son aquellos que contienen a $\mathbb{Q}$. Así, dados dos puntos de $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ cualesquiera par de entornos de esos puntos tienen en su intersección al menos al punto $p(0)$.

Ejemplo. Si consideramos en $(\mathbb{R},\mathcal{T}_u)$ el cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ que sí es Hausdorff. En efecto, sea $p:\mathbb{R}\to\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Si $p(x)\neq p(y)$ tendremos que existe $k_x\in\mathbb{Z}$ tal que $x\in(k_x,k_x+1)$. Análogamente, existe $k_y\in\mathbb{Z}$ tal que $y\in(k_y,k_y+1)$.

Proposición 4.5. Dados dos espacios topológicos $(X,\mathcal{T})$ e $(Y,\mathcal{T}')$, son equivalentes:

1. X e Y son Hausdorff.
2. $X+Y$ es Hausdorff.

Demostración. Basta recordar que $X+Y=X\times\{1\}\cup Y\times\{2\}$ y que la topología en este conjunto tiene como base los subconjuntos de la forma $U\times\{1\}$ con $U\in\mathcal{T}$, junto con los de la forma $V\times\{2\}$ para $V\in\mathcal{T}'$.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Supongamos que X e Y son Hausdorff. Consideremos $(x_1,1),(x_2,1)\in X+Y$ con $x_1,x_2\in X$ distintos. Como X es Hausdorff tenemos que existen $U^{x_1},U^{x_2}\in\mathcal{T}$ con $U^{x_1}\cap U^{x_2}=\emptyset$. Así, tenemos que $U^{x_1}\times\{1\}$ y $U^{x_2}\times\{1\}$ son entornos abiertos de $(x_1,1)$ y $(x_2,1)$, respectivamente, y además son disjuntos. De forma análoga se pueden separar dos puntos $(y_1,2)$, $(y_2,2)$. Para separar dos puntos de la forma $(x,1)$, $(y,2)$, basta con tomar $X\times\{1\}$ e $Y\times\{2\}$.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Tenemos que X es homeomorfo a $X\times\{1\}$, que es Hausdorff por ser subespacio de $X+Y$, por lo que X es Hausdorff. Análogamente, Y también es Hausdorff.

□

Capítulo 5

Numerabilidad

5.1. Axiomas de numerabilidad

5.1.1. Primer axioma de numerabilidad

Definición 5.1 (Primer axioma de numerabilidad)**.** Un espacio topológico X se dice que es **primer axioma de numerabilidad**, y se escribe **I AN**, si todo punto $x \in X$ tiene una base de entornos $\mathcal{V}^x$ numerable.

Observación. Es fácil ver que si $\mathcal{V}^x = \{V_k^x\}_{k\in\mathbb{N}}$, entonces $\{U_k^x := \operatorname{Int}(V_k^x)\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una base numerable de entornos abiertos del punto x.

Observación. Si $\mathcal{V}^x = \{V_k^x\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una base numerable de entornos de x, podemos formar una base numerable de entornos encajados

$$\mathcal{W}^x = \{W_k^x = V_1^x \cap \cdots \cap V_k^x\}_{k\in\mathbb{N}}\,.$$

Claramente tenemos que $W_{k+1}^x \subset W_k^x$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Análogamente, a partir de una base de entornos abiertos podemos encontrar una base numerable de entornos abiertos encajados.

Ejemplo (Topologías metrizables)**.** Todo espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ en el que la topología venga asociada a una distancia d es I AN. En efecto, para cada $x \in X$ la colección $\left\{B_d\left(x, \frac{1}{k}\right)\right\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una base numerable de entornos abiertos de x. En particular, $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ es I AN.

Ejemplo (Topología discreta y topología trivial)**.** Es trivial que $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ es I AN, puesto que para cada punto x una base de entornos es $\{x\}$. Análogamente, $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ también es I AN.

Ejemplo (Topología del punto). Dado un conjunto X y $a \in X$, podemos considerar el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_a)$. Claramente este espacio es I AN. En efecto, para a podemos considerar la base de entornos $\{a\}$ y para $x \neq a$ basta con tomar $\{a, x\}$.

Ejemplo (Recta de Sorgenfrey). La recta de Sorgenfrey $\left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,)}\right)$ también es I AN. En efecto, para $x \in \mathbb{R}$ basta con considerar la base de entornos $\left\{\left[x, x + \frac{1}{n}\right)\right\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Ejemplo (Topología que no es I AN). Si X es no numerable, la topología de los complementos finitos $(X, \mathcal{T}_{CF})$ no es I AN. En efecto, un entorno abierto de $x \in X$ es de la forma $X\backslash A$ con $A \subset X$ finito y $x \notin A$. Si tuviéramos una base numerable de entornos abiertos, la podríamos tomar encajada

$$\mathcal{W}^x = \{W_k^x = X\backslash A_k\}_{k\in\mathbb{N}},$$

con los A_k finitos. Pero entonces,

$$\bigcap_{k\in\mathbb{N}} W_k = X\backslash \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k \neq \emptyset.$$

Así, dado $x' \in \bigcap_{k\in\mathbb{N}} W_k$ con $x' \neq x$, el entorno abierto $X\backslash\{x'\}$ del punto x no contiene a ninguno de los W_k, por lo que $\mathcal{W}^x$ no puede ser una base de entornos de x.

5.1.2. Sucesiones en espacios I AN

Recordamos que una sucesión $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset X$ la podemos ver como una aplicación

$$\mathbb{N} \to X : k \to x_k.$$

Definición 5.2 (Convergencia de una sucesión). La sucesión $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset X$ converge a un punto $x \in X$, y escribimos $x_k \to x$, si para cada entorno abierto U^x del punto x, existe un $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall k \geq k_0$, $x_k \in U^x$.

Observación. Si X es Hausdorff el límite de una sucesión, si existe, es único. En efecto, consideremos la sucesión $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ que converge a $x \in X$ y consideremos $x' \neq x$. Como X es Hausdorff, existen U^x y $U^{x'}$ entornos abiertos disjuntos. Como existe un $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall k \geq k_0$, $x_k \in U^x$, debe ser que $x_k \notin U^{x'}$, $\forall k \geq k_0$, por lo que la sucesión no puede converger a x'.

Proposición 5.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico I AN y $A \subset X$. Las dos afirmaciones siguientes son equivalentes:

1. $x \in \overline{A}$.
2. Existe una sucesión $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset A$ tal que $x_k \to x$.

Demostración. La demostración es análoga a la que conocemos en espacios euclídeos.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Si $x \in \overline{A}$ tomamos una base de entornos abiertos encajados de x, $\{U_k^x\}_{k\in\mathbb{N}}$. Para cada $k \in \mathbb{N}$ sabemos que $U_k^x \cap A \neq \emptyset$, y podemos escoger un elemento $x_k \in U_k^x \cap A$. Así, construimos una sucesión $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset A$. Para cada entorno abierto de x, Ω^x, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $U_k^x \subset \Omega^x$, $\forall k \geq k_0$. Así, $x_k \in \Omega^x$, $\forall k \geq k_0$ por lo que $x_k \to x$.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Si hay una sucesión $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset A$ que converge a x, entonces para cada entorno abierto de x, Ω^x, este contiene a todos los términos de la sucesión de uno en adelante. Como esos términos están en A debe ser que $\Omega^x \cap A \neq \emptyset$.

□

5.1.3. Segundo axioma de numerabilidad

Definición 5.3 (Segundo axioma de numerabilidad)**.** Decimos que un espacio topológico es **segundo axioma de numerabilidad**, y lo escribimos **II AN**, si existe una base $\mathcal{B}$ numerable de abiertos de X.

Proposición 5.2. Si un espacio topológico X es II AN, entonces es I AN.

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ una base numerable de la topología. Para cada $x \in X$ el conjunto

$$\mathcal{V}_{\mathcal{B}}^x = \{B_k \in \mathcal{B} \ : \ x \in B_k\},$$

es una base de entornos abiertos de x. En efecto, si Ω^x es entorno abierto de x, como todos los abiertos de X debe ser unión de abiertos básicos. Como $x \in \Omega^x$ debe existir un $k \in \mathbb{N}$ tal que $x \in B_k \subset \Omega^x$. □

Observación. El recíproco de la propiedad anterior no es cierto. En efecto, sea X un conjunto no numerable. Vimos que $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ es I AN, pero no es II AN. En efecto, como todos los conjuntos $\{x\}$ son abiertos, una base de la topología debe incluirlos a todos. Como X es no numerable, es imposible la existencia de una base numerable de $\mathcal{T}_{\text{dis}}$.

Ejemplo. El espacio topológico $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ es II AN. En efecto,

$$\left\{B\left((q_1, \ldots, q_n), \frac{1}{k}\right) \ : \ (q_1, \ldots, q_n) \in \mathbb{Q}^n, \ k \in \mathbb{N}\right\},$$

es una base numerable de $\mathcal{T}_u$.

Ejemplo (Topología del punto no es II AN). Si X es no numerable y fijamos $a \in X$, tenemos que $(X, \mathcal{T}_a)$ no es II AN. En efecto, si $x \neq a$ tenemos que $\{a, x\}$ debe formar parte de cualquier base de la topología $\mathcal{T}_a$.

Ejemplo (Recta de Sorgenfrey no es II AN). La recta de Sorgenfrey no es II AN. En efecto, consideremos una base $\mathcal{B}$ para la topología de Sorgenfrey. Como para cada $x \in \mathbb{R}$ el intervalo $[x, x+1)$ es un entorno abierto de x en $\left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,)}\right)$, debe haber un abierto $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subset [x, x+1)$. Observamos que $x = \text{ínf}\, B_x$. Para cualquier otro punto $x' \in \mathbb{R}$, procedemos igual y hallamos un abierto básico $B_{x'}$ con $x' \in B_{x'} \subset [x', x'+1)$. Como quiera que $x' = \text{ínf}\, B_{x'}$, necesariamente $B_x \neq B_{x'}$. Así, tenemos una aplicación inyectiva

$$\mathbb{R} \to \mathcal{B} : x \to B_x,$$

por lo que $\mathcal{B}$ no puede ser numerable.

5.1.4. Separabilidad

Definición 5.4 (Espacio separable). Un espacio topológico X es **separable** si existe un subconjunto A numerable denso.

Proposición 5.3. Si un espacio topológico X es II AN, entonces es separable.

Demostración. Si X es II AN y tomamos una base numerable de la topología $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, podemos formar un conjunto $A = \{a_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ escogiendo un elemento $a_k \in B_k$ para cada $k \in \mathbb{N}$. Claramente, A es numerable. Además es denso, puesto que dado un abierto no vacío U, como U es unión de abiertos básicos debe ser que existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $B_{k_0} \subset U$, por lo que $a_{k_0} \in A \cap U \neq \emptyset$. □

Ejemplo. Un espacio X puede ser I AN y separable, pero no ser II AN. En efecto, si X es un conjunto no numerable y tomando la topología $\mathcal{T}_a$, hemos visto que $(X, \mathcal{T}_a)$ es I AN. Además es numerable puesto que $\{a\}$ es denso y numerable.

Ejemplo. Un espacio puede ser IAN y no separable. En efecto, si X es no numerable basta con tomar $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$. En esta topología todos los subconjuntos son abiertos y cerrados, por lo que el único subconjunto denso es X.

Ejemplo. Un espacio puede ser separable y no ser I AN. Basta con considerar $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$. Vimos que no era I AN, por otra parte tiene un subconjunto denso y numerable, por ejemplo $\mathbb{Z}$.

5.1.5. Espacios Lindelöf

Definición 5.5 (Recubrimiento y subrecubrimiento)**.** Dada una colección de abiertos $\{U_i\}_{i\in I} \subset X$ con $i \in I$, decimos que esa colección es un **recubrimiento por abiertos** de X si $X = \bigcup_{i\in I} U_i$. Un **subrecubrimiento** es una subcolección $\{U_j \ : \ j \in J \subset I\}$ de modo que $X = \bigcup_{j\in J} U_j$.

Definición 5.6 (Espacio Lindelöf)**.** Un espacio topológico X es de **Lindelöf** si cada recubrimiento por abiertos de X admite un subrecubrimiento numerable.

Proposición 5.4. Si un espacio topológico X es II AN, entonces es de Lindelöf.

Demostración. Si tenemos un recubrimiento por abiertos $X = \bigcup_{i\in I} U_i$, como sabemos que existe una base $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ numerable, podemos proceder como sigue: para cada B_k, si está contenido en alguno de los abiertos del recubrimiento, escogemos uno de esos abiertos que lo contienen y lo denotamos por $U_{i(k)}$. Afirmamos que

$$X = \bigcup_{k\in\mathbb{N}, B_k\subset U_i(k)} U_{i(k)}.$$

Si existiese

$$x_0 \in X \backslash \bigcup_{k\in\mathbb{N}, B_k\subset U_{i(k)}} U_{i(k)},$$

por ser la familia $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento por abiertos de X, debería existir un $U_{i(x_0)}$ de modo que $x_0 \in U_{i(x_0)}$. Ahora bien, como $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ es base de la topología, debería existir un k_0 tal que $x_0 \in B_{k_0} \subset U_{i(x_0)}$. Pero entonces,

$$x_0 \in U_{i(k_0)} \subset \bigcup_{k\in\mathbb{N}, B_k\subset U_{i(k)}} U_{i(k)},$$

que contradice nuestra suposición inicial. □

Ejemplo. Si X es no numerable, $(X, \mathcal{T}_a)$ no es Lindelöf. En efecto, los conjuntos $U^x = \{a, x\}$ son abiertos. Si consideramos el recubrimiento

$$X = \bigcup_{x\in X\backslash\{a\}} U^x,$$

no admite ningún subrecubrimiento.

Ejemplo. La recta de Sorgenfrey es de Lindelöf. Como cada abierto es unión de abiertos

básicos, basta con considerar un recubrimiento de la forma

$$\mathbb{R} = \bigcup_{i\in I}[a_i, b_i),$$

donde cada uno de los $[a_i, b_i)$, con $a_i < b_i$, es un abierto de la base. Consideremos la unión

$$\bigcup_{i\in I}(a_i, b_i)\,,$$

y sea $A = \mathbb{R}\backslash\bigcup_{i\in I}(a_i, b_i)$. Si $x \in A$ debe existir $i \in I$ tal que $x = a_i \in [a_i, b_i)$. Sea $q_x \in \mathbb{Q}$ tal que $x < q_x < b_i$. Por otra parte, si $x' \neq x$ es otro punto de A, y $x < x'$, se tendrá de manera análoga que debe existir $j \in I$ tal que $x' = a_j \in [a_j, b_j)$. Además, podemos determinar un $q_{x'} \in \mathbb{Q}$ con $x' < q_{x'} < b_j$. Se tiene que $q_x < q_{x'}$. En efecto, en caso contrario tendríamos que

$$x < x' < q_{x'} \leq q_x < b_i,$$

por lo que $x' \in (a_i, b_i)$, que contradice que $x' \in A$. Así, hemos establecido una aplicación inyectiva

$$A \to \mathbb{Q} : x \to q_x,$$

que muestra que A es numerable. Si nos fijamos ahora en $\mathbb{R}\backslash A$, resulta que está recubierto por la unión de los intervalos abiertos $(a_i, b_i) \in I$, y pensando en $\mathbb{R}\backslash A$ como subespacio de la recta usual que es II AN, sabemos que nos podemos quedar con un subrecubrimiento numerable, los (a_j, b_j) para $j \in J \subset I$ siendo J numerable. Hemos terminado, pues del recubrimiento inicial $\mathbb{R} = \bigcup_{i\in I}[a_i, b_i)$ hemos obtenido el subrecubrimiento numerable

$$\mathbb{R} = \bigcup_{x\in A}[a_i, b_i) \cup \bigcup_{j\in J}[a_j, b_j).$$

5.2. Comportamiento por construcciones

Observación. Es sencillo ver que todas las propiedades anteriores son propiedades topológicas, es decir, se conservan por homeomorfismos.

Propiedades hereditarias

Proposición 5.5. Sea X un espacio topológico.

1. Si X es I AN, todo subespacio $Y \subset X$ es I AN.
2. Si X es II AN, todo subespacio $Y \subset X$ es II AN.

Demostración. Sea X un espacio topológico.

1. Basta con observar que dado $y \in Y$, si $\mathcal{V}^y = \{V_k^y\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una base numerable de entornos abiertos de y en X, entonces $\mathcal{W}^y = \{V_k^y \cap Y\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una base numerable de entornos de y en Y.

2. Dada una base numerable de la topología en X, $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, sabemos que el conjunto $\mathcal{B}_Y = \{B_k \cap Y\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una base de la topología de Y como subespacio.

□

Proposición 5.6. Si X es un espacio topológico separable y $Y \subset X$ abierto, entonces el subespacio Y es separable.

Demostración. Sea $A \subset X$ denso y numerable. Por densidad tenemos que $A \cap Y \neq \emptyset$. Además, el conjunto $A \cap Y$ es numerable y es denso en Y. En efecto, todo abierto en Y lo es en X, por lo que $W \cap (A \cap Y) = W \cap A \neq \emptyset$. □

Ejemplo. Ser separable no es una propiedad hereditaria en general. Sean $(X, \mathcal{T}_a)$ con X no numerable. Si $Y = X\setminus\{a\}$, entonces Y hereda la topología discreta. Así, el único subconjunto denso es Y, que no es numerable.

Proposición 5.7. Si X es Lindelöf y $C \subset X$ es cerrado, entonces el subespacio C es Lindelöf.

Demostración. Si tomamos un recubrimiento por abiertos en C,

$$C = \bigcup_{i\in I} V_i,\ V_i \in \mathcal{T}|_C.$$

Tenemos que existen $U_i \in \mathcal{T}$ tales que $U_i \cap C = V_i$, $\forall i \in I$. Entonces, $C \subset \bigcup_{i\in I} U_i$. Como $X\setminus C$ es abierto,

$$X = (X\setminus C) \cup \bigcup_{i\in I} U_i.$$

Como X es Lindelöf, existe un subrecubrimiento numerable

$$X = (X\setminus C) \cup \bigcup_{j\in J} U_j,$$

con $J \subset I$ numerable. Claramente, $C = \bigcup_{j\in J} V_j$. □

Ejemplo (Lindelöf no es hereditaria)**.** Sea $(Y, \mathcal{T})$ un espacio topológico que sea T_1 pero no Lindelöf [a]. Consideramos $\omega \notin Y$ y tomamos en $X = Y \cup \{\omega\}$ la topología $\widetilde{\mathcal{T}}$ que tiene por abiertos los $U \subset X$ tales que o bien $U \in \mathcal{T}$ o bien $\omega \in U$ y $X\setminus U \subset Y$ es finito.

Es obvio que de todo recubrimiento por abiertos de X se puede encontrar uno numerable. En efecto, supongamos que

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i,$$

con $U_i \in \widetilde{\mathcal{T}}$, $\forall i \in I$. Existe $i_0 \in I$ tal que $\omega \in U_{i_0}$, pero $X \backslash U_{i_0}$ es finito, por lo que además del U_{i_0} para recubrir X basta escoger U_i en el que se encuentre cada punto de $X \backslash U_{i_0}$.

Podemos observar que Y con la topología que recibe como subespacio de $\left(X, \widetilde{\mathcal{T}}\right)$ es el espacio $(Y, \mathcal{T})$ de partida, que sabemos que no es Lindelöf.

Para ver que Y como subespacio no es de Lindelöf podemos tomar un recubrimiento de Y por abiertos en $\mathcal{T}$,

$$Y = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha, \ V_\alpha \in \mathcal{T},$$

que no admite subrecubrimiento numerable. Ahora bien, cada V_α es también abierto en $\left(X, \widetilde{\mathcal{T}}\right)$.

[a] Podría ser que Y fuese no numerable y $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{\text{dis}}$.

Divisibilidad

Ejemplo (I AN y II AN no son divisibles)**.** Consideremos la relación de equivalencia en la que todos los enteros se identifican a un punto, y el correspondiente espacio cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Sea $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ la aplicación identificación de paso al cociente. Vamos a ver que $p(0)$ no tiene una base numerable de entornos abiertos, por lo que $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ no es I AN y tampoco es II AN.

Si tomamos una familia numerable $\left\{V_k^{p(0)}\right\}_{k \in \mathbb{N}}$ de entornos abiertos de $p(0)$, sabemos que para cada $k \in \mathbb{N}$, $V_k^{p(0)} = p(U_k)$ donde $U_k \subset \mathbb{R}$ es un abierto usual de la recta p-saturado, es decir, con $\mathbb{Z} \subset U$. En particular, tenemos que existe un intervalo $(a_k, b_k) \subset U_k$ con

$$k - 1 < a_k < k < b_k < k + 1.$$

Tomemos un punto $x_k \neq k$ de forma que $x_k \in (a_k, b_k)$. Consideramos $\mathbb{R} \backslash \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$. Se trata de un conjunto abierto en la topología usual y además es p-saturado. Por tanto, $W^{p(0)} := p\left(\mathbb{R} \backslash \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}\right)$ es un entorno abierto de $p(0)$. Además, no contiene a ninguno de los $V_k^{p(0)}$, pues $p(x_k) \in V_k^{p(0)}$, pero $p(x_k) \notin W^{p(0)}$. Así, es imposible que $p(0)$ tenga una base numerable de entornos abiertos.

Proposición 5.8. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua, sobreyectiva y abierta.

1. Si X es I AN, también lo es Y.
2. Si X es II AN, también lo es Y.

Demostración. Supongamos que f es una aplicación que cumple las hipótesis de la proposición.

1. Tomemos $y \in Y$. Por ser f sobreyectiva tenemos que existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$. Sea $\{V_k^x\}_{k \in \mathbb{N}}$ una base numerable de entornos abiertos de x en X. Como f es abierta, tenemos que $\{f(V_k^x)\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una colección numerable de entornos abiertos de y. Veamos que es una base de entornos abiertos de y. Si Ω^y es un entorno abierto de y, por continuidad de f sabemos que $f^{-1}(\Omega^y)$ es entorno abierto de x, por lo que existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $V_{k_0}^x \subset f^{-1}(\Omega^y)$, por lo que $f\left(V_{k_0}^x\right) \subset \Omega^y$.
2. Sea $\mathcal{B} = \{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una base numerable de la topología en X. Por ser f abierta tenemos que $\mathcal{B}(f) := \{f(B_k)\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una colección numerable de abiertos en Y. Además, si

$V \subset Y$ es abierto por la continuidad de f se sigue que $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto, por lo que se puede expresar como la unión de una subfamilia de los abiertos de $\mathcal{B}$. Como f es sobreyectiva se tiene que $f\left(f^{-1}(V)\right) = V$ y por tanto V se expresa como unión de elementos de $\mathcal{B}(f)$.

□

Proposición 5.9 (Separabilidad y Lindelöf son divisibles)**.** Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua y sobreyectiva.

1. Si X es separable, Y también lo es.
2. Si X es Lindelöf, Y también lo es.

Demostración. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua y sobreyectiva.

1. Sea $A \subset X$ numerable y denso. Se tiene que $f(A)$ es numerable. Por la continuidad de f, $f\left(\overline{A}\right) \subset \overline{f(A)}$ y como $\overline{A} = X$ y f es sobreyectiva tenemos que $\overline{f(A)} = Y$, por lo que $f(A)$ es denso en Y.
2. Sea $Y = \bigcup_{i \in I} V_i$ un recubrimiento por abiertos de Y. Como f es continua tenemos que $f^{-1}(V_i)$ es abierto en X. Además, $X = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(V_i)$. Como X es Lindelöf, existe $J \subset I$ numerable tal que $X = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(V_j)$. Como f es sobreyectiva se sigue que $Y = \bigcup_{j \in J} V_j$.

□

Productividad

Proposición 5.10. Sean X_i, $i = 1, \ldots, r$ espacios topológicos. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. Los espacios X_i son I AN para cada $i = 1, \ldots, r$.
2. El producto $\prod_{i=1}^{r} X_i$ es I AN.

Demostración. Demostramos ambas implicaciones:

(1) ⇒ (2) Si $(x_1, \ldots, x_r) \in \prod_{i=1}^{r} X_i$, podemos escoger bases numerables de entornos abiertos encajados $\mathcal{V}^{x_i} = \{V_k^{x_i}\}_{k \in \mathbb{N}}$ para cada $x_i \in X_i$. Se puede comprobar que

$$\{W_1 \times \cdots \times W_r \ : \ W_i \in \mathcal{V}^{x_i}\},$$

es una base numerable de entornos abiertos de $(x_1, \ldots, x_r)$. Es sencillo ver que es una colección numerable. Veamos que es base de entornos abiertos. Sea $\Omega^{(x_1, \ldots, x_r)}$ un entorno abierto de $(x_1, \ldots, x_r)$. Como las proyecciones son aplicaciones abiertas tenemos

que $p_i\left(\Omega^{(x_1,\dots,x_r)}\right)$ es entorno abierto de x_i en X_i. Por tanto, existe $k_i \in \mathbb{N}$ tal que $V_k^{x_i} \subset p_i\left(\Omega^{(x_1,\dots,x_r)}\right)$ para $k \geq k_i$. Claramente,

$$V_{k_1}^{x_1} \times \cdots \times V_{k_r}^{x_r} \subset \Omega^{(x_1,\dots,x_r)}.$$

(2) ⇒ (1) Cogemos puntos $x_i \in X_i$. Tomemos una base numerable de entornos abiertos encajados de $(x_1,\dots,x_r)$,

$$\mathcal{W}^{(x_1,\dots,x_r)} = \left\{\Omega_k^{(x_1,\dots,x_r)}\right\}_{k\in\mathbb{N}}.$$

Por ser las proyecciones abiertas, para cada $i \in \{1,\dots,r\}$ se tiene que $V^{x_i} := p_i\left(\Omega_k^{(x_1,\dots,x_r)}\right)$ es un entorno abierto de x_i en X_i. Es más,

$$\left\{p_i\left(\Omega_k^{(x_1,\dots,x_r)}\right)\right\}_{k\in\mathbb{N}},$$

es una base encajada de abiertos de x_i. Es sencillo ver que están encajados. Veamos que efectivamente es base de entornos: si U^{x_i} es entorno abierto de x_i se tiene que

$$p_i^{-1}\left(U^{x_i}\right) = X_1 \times \cdots \times X_{i-1} \times U^{x_i} \times X_{i+1} \times \cdots \times X_r,$$

es abierto y es entorno de $(x_1,\dots,x_r)$ por lo que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\Omega_k^{(x_1,\dots,x_r)} \subset p_i^{-1}\left(U^{x_i}\right)$. Proyectando sobre el factor i-ésimo obtenemos que $p_i\left(\Omega_k^{(x_1,\dots,x_r)}\right) \subset U^{x_i}$.

□

Proposición 5.11. Sean X_i espacios topológicos para $i = 1,\dots,r$. Son equivalentes:

1. Los espacios X_i son II AN para cada $i = 1,\dots,r$.
2. El producto $\prod_{i=1}^{r} X_i$ es II AN.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

(1) ⇒ (2) Si tomamos bases numerables $\mathcal{B}_i = \left\{B_k^i\right\}_{k\in\mathbb{N}}$ para las topologías en X_i, sabemos que

$$\mathcal{B} = \left\{B_{k_1}^1 \times \cdots \times B_{k_r}^r\right\}_{k_1,\dots,k_r\in\mathbb{N}},$$

es una base de la topología producto y claramente es numerable.

(2) ⇒ (1) Sea $\mathcal{B}$ es una base numerable de la topología producto con la forma

$$\mathcal{B} = \{W_k\}_{k\in\mathbb{N}}.$$

Por ser las proyecciones abiertas tenemos que $p_i\left(W_k\right)$ es abierto en X_i, $\forall k \in \mathbb{N}$. Además, $\{p_i\left(W_k\right)\}_{k\in\mathbb{N}}$ es base de la topología en X_i. En efecto, si Ω_i es abierto en X_i tenemos que $p_i^{-1}\left(\Omega_i\right)$ es abierto en $\prod_{i=1}^{r} X_i$. Por tanto, podemos escribir

$$p_i^{-1}\left(\Omega_i\right) = \bigcup_{n\in\Lambda\subset\mathbb{N}} W_n.$$

Tenemos claramente que

$$\Omega_i = \bigcup_{n \in \Lambda \subset \mathbb{N}} p_i\left(W_n\right).$$

□

Proposición 5.12. Sean X_i espacios topológicos con $i = 1, \ldots, r$. Son equivalentes:

1. Los espacios X_i son separables para cada $i = 1, \ldots, r$.
2. El producto $\prod_{i=1}^{r} X_i$ es separable.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

(1) ⇒ (2) Si para cada $i = 1, \ldots, r$ existe un conjunto $A_i \subset X_i$ que es denso y numerable, entonces claramente tendremos que $A_1 \times A_r$ es numerable y denso en $\prod_{i=1}^{r} X_i$ puesto que

$$\overline{A_1 \times \cdots \times A_r} = \overline{A}_1 \times \cdots \times \overline{A}_r = X_1 \times \cdots \times X_r = \prod_{i=1}^{r} X_i.$$

(2) ⇒ (1) Si $A \subset \prod_{i=1}^{r} X_i$ es numerable y denso, para cada $i \in \{1, \ldots, r\}$ tenemos que $p_i\left(A\right)$ es numerable. Tomemos $U_i \subset X_i$ un abierto no vacío. Tenemos que $p_i^{-1}\left(U_i\right)$ es un abierto no vacío de $\prod_{i=1}^{r} X_i$. Por tanto $p_i^{-1}\left(U_i\right) \cap A \neq \emptyset$. Si $a = (a_1, \ldots, a_r) \in p_i^{-1}\left(U_i\right) \cap A$, entonces $a_i \in U_i \cap p_i\left(A\right)$.

□

Ejemplo (Lindelöf no es productiva). Consideramos la recta de Sorgenfrey $\left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,)}\right)$, que sabemos que es Lindelöf. Veamos que $\left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,)}\right) \times \left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,)}\right)$ no es Lindelöf. Si lo fuera el subconjunto cerrado $y = \{x + y = 0\}$ sería Lindelöf. Sin embargo, hereda la topología discreta y es no numerable por lo que no es Lindelöf.

Aditividad

Proposición 5.13. Sean X_i espacios topológicos con $i = 1, \ldots, r$ y consideremos el espacio suma $\sum_{i=1}^{r} X_i$.

1. X_i es I AN $\forall i \in \{1, \ldots, r\} \iff \sum_{i=1}^{r} X_i$ es I AN.
2. X_i es II AN $\forall i \in \{1, \ldots, r\} \iff \sum_{i=1}^{r} X_i$ es II AN.
3. X_i es separable $\forall i \in \{1, \ldots, r\} \iff \sum_{i=1}^{r} X_i$ es separable.
4. X_i es Lindelöf $\forall i \in \{1, \ldots, r\} \iff \sum_{i=1}^{r} X_i$ es Lindelöf.

Resumen

	I AN	II AN	Separable	Lindelöf
Hereditaria	Sí	Sí	Sólo en abiertos	Sólo en cerrados
Aditividad	Sí	Sí	Sí	Sí
Productividad	Sí	Sí	Sí	No
Divisibilidad	Sólo si p abierta	Sólo si p abierta	Sí	Sí

Capítulo 6

Compacidad

6.1. Concepto y resultados fundamentales

Definición 6.1 (Espacio compacto)**.** Un espacio topológico X es **compacto** si cada recubrimiento abierto de X admite un subrecubrimiento finito.

Proposición 6.1. Dado un espacio topológico compacto X y una familia de cerrados $\{F_i\}_{i\in I}$ tal que $\bigcap_{i\in I} F_i = \emptyset$, existe una subfamilia finita $F_{i_1}, \ldots, F_{i_r}$ tal que $F_{i_1} \cap \cdots \cap F_{i_r} = \emptyset$.

Demostración. Es trivial tomando complementarios en la definición de compacidad. □

Observación. Una consecuencia de la proposición anterior es que si en un espacio compacto tenemos una familia de cerrados $\{F_i\}_{i\in I}$ tal que para cada familia finita $F_{i_1}, \ldots, F_{i_r}$ se tiene que $F_{i_1} \cap \cdots \cap F_{i_r} \neq \emptyset$, entonces $\bigcap_{i\in I} F_i \neq \emptyset$. En particular, dada una sucesión de conjuntos cerrados nos vacíos $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ en un espacio compacto tenemos que $\bigcap_{k\in\mathbb{N}} F_k \neq \emptyset$.

Proposición 6.2. Un subespacio $K \subset X$ es compacto si y sólo si cada recubrimiento de K por abiertos de X admite un subrecubrimiento finito.

Demostración. Demostramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Supongamos que $K \subset X$ es compacto y sea $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento abierto de K. Entonces,

$$K = K \cap \bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} (K \cap U_i),$$

que es un recubrimiento de K por abiertos relativos de K, y como K es compacto se tiene que existe $J \subset I$ finito tal que

$$K = \bigcup_{j\in J} (K \cap U_j) \Rightarrow K \subset \bigcup_{j\in J} U_j.$$

($\Leftarrow$) Ahora, sea $\{V_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento por abiertos de K. Entonces existen $\{U_i\}_{i\in I}$ abiertos en X tal que

$$K = \bigcup_{i\in I} V_i = \bigcup_{i\in I} (K \cap U_i) = K \cap \left(\bigcup_{i\in I} U_i \right).$$

Por tanto, $K \subset \bigcup_{i\in I} U_i$ y por hipótesis tenemos que existe $J \subset I$ finito tal que

$$K \subset \bigcup_{j\in J} U_i \Rightarrow K = K \cap \left(\bigcup_{j\in J} U_i \right) = \bigcup_{j\in J} (K \cap U_i) = \bigcup_{j\in J} V_j.$$

Por tanto, tenemos que K es compacto.

□

Ejemplo. Sabemos que en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ los subespacios compactos son aquellos subconjuntos que son cerrados y acotados (con la distancia euclídea).

Ejemplo. Un espacio con topología discreta $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ es compacto si y sólo si X es finito. Para verlo basta con considerar el recubrimiento abierto

$$X = \bigcup_{x\in X} \{x\}.$$

Ejemplo. Si en un espacio topológico X tenemos una sucesión $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $x_k \to x$, entonces $K = \{x\} \cup \{x_k \ : \ k \in \mathbb{N}\}$ es un compacto. En efecto, sea $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento abierto de K, entonces existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$. Como $x_k \to x$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall k \geq k_0$ se tiene que $x_k \in U_{i_0}$. Si para $j \in \{1, \ldots, k_0 - 1\}$ se tiene que $x_j \in U_{i_j}$, tenemos que

$$K \subset U_{i_0} \cup \bigcup_{j=1}^{k_0-1} U_{i_j},$$

que es un subrecubrimiento finito de K.

Proposición 6.3. Sea X un espacio compacto y $K \subset X$ cerrado. Entonces K es compacto.

Demostración. Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento abierto de K. Como $X \backslash K$ es abierto tenemos que

$$X = (X \backslash K) \cup \bigcup_{i\in I} U_i,$$

que es un recubrimiento por abiertos de X y como X es compacto existen $U_{i_1}, \ldots, U_{i_r}$ tales que

$$X = (X \backslash K) \cup \bigcup_{j=1}^{r} U_{i_j}.$$

Así, tenemos que $K \subset \bigcup_{j=1}^{r} U_{i_j}$ que es un subrecubrimiento de K, por lo que K es compacto. □

Proposición 6.4. Sea X un espacio topológico de Hausdorff. Si $K \subset X$ es compacto, entonces K es cerrado.

Demostración. Veamos que $X \backslash K$ es abierto. Sea $y \in X \backslash K$ y $x \in K$. Como X es Hausdorff se tiene que existen entornos U^x y U_x^y tales que $U^x \cap U_x^y = \emptyset$. Consideremos la familia de todos los abiertos $\{U^x \ : \ x \in K\}$ que hemos obtenido de esta forma. Así,

$$K \subset \bigcup_{x \in K} U^x.$$

Como K es compacto, existen $x_1, \ldots, x_r \in K$ tal que $K \subset U^{x_1} \cup \cdots \cup U^{x_r}$. Consideremos

$$U^y := U_{x_1}^y \cap \cdots \cap U_{x_r}^y.$$

Es un entorno de y y además, $U^y \cap (U^{x_1} \cup \cdots \cup U^{x_r}) = \emptyset$ por lo que $U^y \cap K = \emptyset$. □

Observación. Podemos ver que si X es Hausdorff, $K \subset X$ es compacto y tomamos $x \in X \backslash K$, existe U entorno abierto de x y $V \supset K$ abierto tal que $U \cap V = \emptyset$.

Proposición 6.5. Sea X un espacio topológico Hausdorff y K_1 y K_2 compactos disjuntos en X. Entonces, existen abiertos U_1 y U_2 tales que

$$K_1 \subset U_1, \quad K_2 \subset U_2 \quad \text{y} \quad U_1 \cap U_2 = \emptyset.$$

Demostración. Por la observación anterior tenemos que para cada $y \in K_1$ existen U^y y V_y abiertos tales que U^y es entorno de y y $V_y \supset K_2$ con $U^y \cap V_y = \emptyset$. La colección de los abiertos de la forma $\{U^y\}_{y \in K_1}$ es un recubrimiento de K_1 por lo que podemos encontrar un subrecubrimiento $K_1 \subset U^{y_1} \cup \cdots \cup U^{y_r}$. Basta con tomar $U_1 = U^{y_1} \cup \cdots \cup U^{y_r}$ y $U_2 = V_{y_1} \cap \cdots \cap V_{y_r}$. □

En el caso de los compactos en espacios euclídeos, un resultado bien conocido (que veremos que se puede sólo parcialmente trasladar a espacios topológicos arbitrarios) es el siguiente:

Teorema 6.1 (Teorema de Bolzano-Weierstrass)**.** Consideremos en $\mathbb{R}^n$ la topología usual, entonces $K \subset \mathbb{R}^n$ es compacto si y sólo si para todo conjunto infinito $A \subset K$ se tiene que $A' \cap K \neq \emptyset$.

En el caso de que consideremos un espacio topológico cualquiera $(X, \mathcal{T})$ lo que podemos probar es:

Proposición 6.6. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $K \subset X$ un compacto. Todo conjunto $A \subset K$ tiene al menos un punto de acumulación en K.

Demostración. Supongamos que $A \subset K$ no tiene puntos de acumulación en K, esto es, $A' \cap K = \emptyset$. Entonces como

$$\overline{A} = Ais\,(A) \cup A',$$

debe ser que $\overline{A} \cap K = Ais\,(A) = A$. De esta forma A es cerrado en K y por tanto compacto. Como todos los puntos de A son aislados tenemos que A es discreto que contradice nuestra hipótesis de que A sea infinito. □

Ejemplo. El recíproco de la proposición anterior no es cierto. En efecto, consideremos un conjunto infinito X en el que tomamos la topología discreta. Sea $Y = \{y_1, y_2\}$ e introduzcamos en él la topología trivial. Todos los subconjuntos infinitos en $X \times Y$ tienen algún punto de acumulación en $X \times Y$ y sin embargo $X \times Y$ no es compacto.

Proposición 6.7. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua, con X compacto. Entonces, $f(X) \subset Y$ es compacto.

Demostración. Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un recubrimiento por abiertos de $f(X)$. Entonces,

$$f(X) \subset \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Así, tenemos que

$$X = f^{-1}(f(X)) \subset f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i).$$

Como f es continua hemos obtenido un recubrimiento abierto de X y por la compacidad de X tenemos que existe un subrecubrimiento finito

$$X = \bigcup_{j=1}^{r} f^{-1}(U_{i_j}) \Rightarrow f(X) \subset \bigcup_{j=1}^{r} U_{i_j}.$$

□

Proposición 6.8. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua, con X compacto e Y Hausdorff. Entonces f es cerrada.

Demostración. Sea $C \subset X$ cerrado. Entonces, por ser X compacto se tiene que C es compacto. Por la proposición anterior tenemos que $f(C)$ es compacto y al ser Y Hausdorff concluimos que $f(C)$ es cerrado. □

Corolario 6.1. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua, con X compacto e Y Hausdorff.

1. Si f es inyectiva, es cerrada y es un embebimiento topológico cerrado.
2. Si f es sobreyectiva, es una identificación cerrada.
3. Si f es biyectiva, es un homeomorfismo.

6.2. Comportamiento bajo construcciones

Hederitaria

Es sencillo ver que la compacidad en general no es hereditaria. Basta con ver que $[a, b] \subset \mathbb{R}$ es compacto con la topología usual pero (a, b) no lo es. Sin embargo, por una proposición anterior hemos visto que sí es hereditaria en subespacios que sean cerrados.

Divisibilidad

Como consecuencia inmediata de la **Proposición 6.7** se tiene que la compacidad sí se conserva al hacer el cociente.

Aditividad

Es muy sencillo ver que la suma finita de espacios compactos es compacta.

Productividad

Lema 6.1 (Lema del tubo)**.** Dados X espacio topológico e Y espacio topológico compacto, y un abierto $\Omega \subset X \times Y$ tal que $\{x_0\} \times Y \subset \Omega$, existe un entorno abierto U^{x_0} de x_0 en X tal que $U^{x_0} \times Y \subset \Omega$.

Demostración. Para cada $y \in Y$ consideremos un entorno abierto V^y y un entorno abierto $U_y^{x_0}$ de x_0 tales que $U_y^{x_0} \times V^y \subset \Omega$. Claramente, $Y = \bigcup_{y \in Y} V^y$ y por la compacidad de Y existe un subrecubrimiento finito de forma que $Y = V^{y_1} \cup \cdots \cup V^{y_r}$. Si consideramos $U^{x_0} := U_{y_1}^{x_0} \cap \cdots \cap U_{y_r}^{x_0}$, tenemos que $U^{x_0} \times Y \subset \Omega$. □

Teorema 6.2 (Teorema de Tychonoff)**.** Sean X e Y espacios topológicos y $X \times Y$ el espacio topológico producto. Se tiene que $X \times Y$ es compacto si y sólo si X e Y son compactos.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Como las proyecciones son continuas y sobreyectivas, si $X \times Y$ es compacto, como $p_1(X \times Y) = X$ se tiene que X es compacto. De forma análoga se concluye que Y es compacto.

($\Leftarrow$) Consideremos un recubrimiento abierto

$$X \times Y = \bigcup_{i \in I} W_i,$$

donde W_i son abiertos en $X \times Y$. Fijemos $x_0 \in X$ y consideremos el subespacio $\{x_0\} \times Y$ que es homeomorfo a Y y por tanto compacto. Así, podemos escoger $J_{x_0} \subset I$ finito tal que

$$\{x_0\} \times Y \subset \bigcup_{j \in J_{x_0}} W_j.$$

Por el lema anterior tenemos que existe un entorno abierto U^{x_0} de x_0 tal que $U^{x_0} \times Y \subset \bigcup_{j \in J_{x_0}} W_j$. Así, escogiendo un entorno como el U^{x_0} para cada $x \in X$, tenemos un recubrimiento abierto

$$X = \bigcup_{x \in X} U^x.$$

Por la compacidad de X podemos obtener un subrecubrimiento finito,

$$X = U^{x_1} \cup \cdots \cup U^{x_s}.$$

Pero para cada $k = 1, \ldots, s$ se tiene que $U^{x_k} \times Y \subset \bigcup_{i \in J_{x_k}} W_i$, por lo que

$$X \times Y = \bigcup_{k \in \{1,\ldots,s\}, i \in J_{x_k}} W_i.$$

□

6.3. Compacidad local

Notación. Supongamos que $\mathcal{P}$ es una propiedad topológica en un espacio topológico X. Podemos entender la **localización de la propiedad** $\mathcal{P}$ de dos formas:

1. Pidiendo que cada punto $x \in X$ tenga un entorno V^x que verfique la propiedad $\mathcal{P}$.
2. Pidiendo que cada punto $x \in X$ tenga una base de entornos que verifique la propiedad $\mathcal{P}$.

Es sencillo ver que en general la segunda es más restrictiva que la primera. Será la forma en la que entendamos usualmente la localización. En algunos casos, para algunas propiedades, ambas son equivalentes.

Definición 6.2 (Compacidad local)**.** Un espacio topológico X es **localmente compacto** si para cada punto $x \in X$ existe una base de entornos $\mathcal{V}^x$ que son compactos.

Ejemplo. Se puede ver que $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ es localmente compacto. En efecto, dado $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ podemos considerar la base de entornos compactos

$$\mathcal{V}^{(a_1,\ldots,a_n)} = \left\{ \overline{B}\left((a_1, \ldots, a_n) \ : \ \frac{1}{n} \right) \right\}_{n\in\mathbb{N}}.$$

Ejemplo. Todo espacio $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ es localmente compacto puesto que $\{x\}$ es una base de entornos compactos $\forall x \in X$.

Ejemplo. Se puede ver que $\mathbb{Q}$ como subespacio de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ no es localmente compacto. En efecto, consideremos $0 \in \mathbb{Q}$. Si hay un entorno compacto V^0 de 0, podemos encontrar $\varepsilon > 0$ irracional tal que $(-\varepsilon, \varepsilon) \cap \mathbb{Q} \subset V^0$. Pero, por ser $\varepsilon > 0$ irracional tenemos que

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \cap \mathbb{Q} = [-\varepsilon, \varepsilon] \cap \mathbb{Q},$$

que es un cerrado en V^0. Por ser V^0 compacto tenemos que $[-\varepsilon, \varepsilon] \cap \mathbb{Q}$ es compacto que es una contradicción puesto que contiene sucesiones sin puntos de acumulación en $\mathbb{Q}$.

Ejemplo. Consideremos $Z = B(0,1) \cup \{p\} \in \mathbb{R}^n$ en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ y $p \in \mathbb{S}^1$. Se puede ver que Z no es localmente compacto. En efecto, todos los puntos salvo el p tienen una base de entornos compactos (basta con tomar las bolas cerradas centradas en esos puntos de radios suficientemente pequeños). Sin embargo, p no tiene ni un sólo entorno compacto en Z. En efecto, si existe un entorno compacto K^p de p en Z tenemos que debe existir $\varepsilon > 0$ pequeño tal que $Z \cap B(p, \varepsilon) \subset K^p$. Es fácil tomar una sucesión de puntos en $B(p, \varepsilon) \cap Z$ sin puntos de acumulación en Z.

Ejemplo. Volviendo al ejemplo anterior, si consideramos $q \notin Z$ formamos el conjunto $\tilde{Z} = Z \cup \{q\}$. Podemos introducir una topología en $\tilde{Z}$ de la siguiente forma: todos los subconjuntos contenidos en Z que son abiertos con la topología heredada de la usual de $\mathbb{R}^n$ son abiertos en $\tilde{Z}$; por lo que se refiere a los entornos del punto q, son los $W \subset \tilde{Z}$ tales que $q \in W$ y $\tilde{Z} \backslash W$ es finito. Claramente tenemos que $\tilde{Z}$ es compacto. En efecto, dado un recubrimiento opr abiertos, habrá uno de esos abiertos que contenga al punto q, por lo que cubre a todo el espacio $\tilde{Z}$ menos un conjunto finito de puntos. Sin embargo, $\tilde{Z}$ no es localmente compacto, pues el punto p no tiene una base de entornos compactos: sólo tiene un entorno compacto (el espacio total $\tilde{Z}$), pero los entornos de p contenidos en Z nunca son compactos.

Observación. Del ejemplo anterior podemos sacar algunas conclusiones importantes:

1. Un espacio compacto puede no ser localmente compacto.
2. La existencia de un entorno compacto es una condición estrictamente más débil que la de existencia de una base de entornos compactos.
3. Podemos observar que $\tilde{Z}$ no es Hausdorff. Veremos que en el caso de espacios que sí lo son, no se dan estas circunstancias.